

1988 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2$ 的值等于 ()

A. 1

B. -1

C. i

D. -i

【答案】 B

【解析】

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

因此

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = (-i)^2 = -1$$

故选 B.

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 2$, 直线 L 的方程为 $x+y-3=0$, 点 P 的坐标为 $(2,1)$. 那么 ()

A. 点 P 在直线 L 上, 但不在圆 M 上B. 点 P 在圆 M 上, 但不在直线 L 上C. 点 P 既在圆 M 上, 又在直线 L 上D. 点 P 既不在直线 L 上, 也不在圆 M 上

【答案】 C

【解析】将点 $P(2,1)$ 代入直线 L 的方程, 得 $2+1-3=0$, 所以 $P \in L$. 又

$$(2-3)^2 + (1-2)^2 = 1+1=2$$

满足圆 M 的方程, 所以 $P \in M$. 故选 C.

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 ()

A. 7 个

B. 8 个

C. 6 个

D. 5 个

【答案】 B

【解析】集合中有 3 个元素, 每个元素对于一个子集都有“选入”或“不选入”两种可能, 且这些选择彼此独立. 因此子集总数为

$$2^3 = 8$$

其中包括空集和集合本身, 故选 B.

4. 已知双曲线方程 $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$, 那么它的焦距是 ()

A. 10

B. 5

C. $\sqrt{15}$ D. $2\sqrt{15}$

【答案】 A

【解析】双曲线标准方程中的 $a^2 = 20, b^2 = 5$, 所以焦半距 c 满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 20 + 5 = 25$, $c = 5$. 焦距是两焦点之间的距离 $2c = 10$, 故选 A.

5. 在 $(x - \sqrt{3})^{10}$ 的展开式中, x^6 的系数是 ()

A. $-27C_{10}^6$

B. $27C_{10}^4$

C. $-9C_{10}^6$

D. $9C_{10}^4$

【答案】 D

【解析】二项式展开的一般项中, 若取 x^6 , 就必须从另外的 4 项中取 $-\sqrt{3}$. 因而 x^6 的系数为

$$C_{10}^4(-\sqrt{3})^4 = C_{10}^4 \cdot 9 = 9C_{10}^4$$

故选 D.

6. 函数 $y = \cos^4 x - \sin^4 x$ 的最小正周期是 ()

A. π

B. 2π

C. $\frac{\pi}{2}$

D. 4π

【答案】 A

【解析】

$$y = \cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$$

函数 $\cos 2x$ 的周期为 π , 且 π 是最小的正周期, 因此最小正周期为 π , 故选 A.

7. 方程 $4\cos^2 x - 4\sqrt{3}\cos x + 3 = 0$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x = k\pi + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 C

【解析】

$$4\cos^2 x - 4\sqrt{3}\cos x + 3 = (2\cos x - \sqrt{3})^2 = 0$$

所以 $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}$. 这正是选项 C, 故选 C.

8. 极坐标方程 $\rho = \frac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是 ()

A. 圆

B. 双曲线右支

C. 抛物线

D. 椭圆

【答案】 D

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, 原方程化为

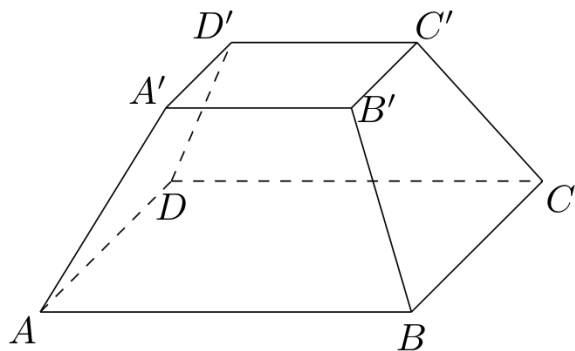
$$3\rho - 2\rho \cos \theta = 4 \iff \rho = \frac{2}{3}(x+2)$$

由于 $3-2\cos\theta \geq 1$, 有 $\rho > 0$, 从而由上式知 $x+2 > 0$. 因此 ρ 是点到原点的距离, $x+2 = |x+2|$ 是点到直线 $x = -2$ 的距离, 故该曲线的离心率为 $\frac{2}{3} < 1$, 表示椭圆, 故选 D.

9. 如图, 正四棱台中, $A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 ()

A. 相交直线

B. 平行直线



第9题图

C. 不互相垂直的异面直线

D. 互相垂直的异面直线

【答案】C

【解析】设正四棱台的下底面为 $z = 0$, 上底面为 $z = h$. 取下底面中心为原点, 并令下底面四个顶点中 $A = (-1, -1, 0)$, $B = (1, -1, 0)$, $D = (-1, 1, 0)$. 设上底面边长与下底面边长之比为 λ , 则 $0 < \lambda < 1$, 可取 $A' = (-\lambda, -\lambda, h)$, $B' = (\lambda, -\lambda, h)$, $D' = (-\lambda, \lambda, h)$. 于是两条直线的方向向量可分别取为 $\overrightarrow{A'D'} = (0, 2\lambda, 0)$, $\overrightarrow{BB'} = (\lambda - 1, 1 - \lambda, h)$. 它们的内积为 $2\lambda(1 - \lambda) \neq 0$, 所以两直线不垂直. 直线 $A'D'$ 完全在上底面内, 而直线 BB' 与上底面只有交点 B' , 且 $B' \notin A'D'$, 所以两直线不相交; 方向向量也不成比例, 故不平行. 因此它们是不互相垂直的异面直线, 故选 C.

10. $\tan\left(\arctan \frac{1}{5} + \arctan 3\right)$ 的值等于 ()

A. 4

B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{8}$

D. 8

【答案】D

【解析】利用正切的和角公式, 得

$$\tan\left(\arctan \frac{1}{5} + \arctan 3\right) = \frac{\frac{1}{5} + 3}{1 - \frac{1}{5} \cdot 3} = \frac{\frac{16}{5}}{\frac{2}{5}} = 8$$

分母 $1 - \frac{3}{5} \neq 0$, 故运算合法, 答案为 8, 故选 D.

11. 设命题甲: $\triangle ABC$ 的一个内角为 60° . 命题乙: $\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列. 那么 ()

A. 甲是乙的充分条件, 但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件, 但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

【答案】C

【解析】设三角形 ABC 的三个内角按从小到大排列为 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$. 若命题甲成立, 某一个内角为 60° . 若这个角是中间角, 则 $\beta = 60^\circ$, 而 $\alpha + \gamma = 120^\circ = 2\beta$, 所以三个角成等差数列.

若 60° 是最小角, 则 $\beta, \gamma \geq 60^\circ$ 且 $\beta + \gamma = 120^\circ$, 从而 $\beta = \gamma = 60^\circ$; 若 60° 是最大角, 同理也得到三个角均为 60° . 因此甲是乙的充分条件.

反过来, 若三个内角成等差数列, 则中间角为三角形内角和的三分之一, 即 $\beta = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$, 所以乙是甲的充分条件. 故甲是乙的充要条件, 选 C.

12. 在复平面内, 若复数 z 满足 $|z + 1| = |z - i|$, 则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是 ()

A. 圆

B. 直线

C. 椭圆

D. 双曲线

【答案】B

【解析】设 $z = x + iy$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$. 则 $|z + 1|^2 = (x + 1)^2 + y^2$, $|z - i|^2 = x^2 + (y - 1)^2$. 由题设两式相等, 得

$$(x + 1)^2 + y^2 = x^2 + (y - 1)^2 \iff x + y = 0$$

因此点 Z 的轨迹是直线 $x + y = 0$, 故选 B.

13. 如果曲线 $x^2 - y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x'^2 - y'^2 = 1$, 那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为 ()

A. (1, 1)

B. (-1, -1)

C. (-1, 1)

D. (1, -1)

【答案】D

【解析】将原方程配方, 得

$$x^2 - y^2 - 2x - 2y - 1 = 0 \iff (x - 1)^2 - (y + 1)^2 = 1$$

令新坐标为 $x' = x - 1$, $y' = y + 1$, 便得到题设的新方程 $x'^2 - y'^2 = 1$. 新坐标系原点满足 $x' = 0$, $y' = 0$, 故其在原坐标系中的坐标为 (1, -1), 选 D.

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品, 现在从中任意抽取 5 件, 其中至少有 2 件次品的抽法有 ()

A. $C_3^2 C_{197}^3$ 种B. $C_3^2 C_{197}^3 + C_3^3 C_{197}^2$ 种C. $C_{200}^5 - C_{197}^5$ 种D. $C_{200}^5 - C_3^1 C_{197}^4$ 种

【答案】B

【解析】至少有 2 件次品的情况只有两类: 恰有 2 件次品, 或恰有 3 件次品. 分别计数得

$$C_3^2 C_{197}^3 \quad \text{和} \quad C_3^3 C_{197}^2$$

两类情况互不相交, 所以抽法总数为

$$C_3^2 C_{197}^3 + C_3^3 C_{197}^2$$

故选 B.

15. 已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的平面角是锐角, C 是平面 α 内一点 (它不在棱 AB 上), 点 D 是点 C 在面 β 上的射影, 点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点, 那么 ()

A. $\angle CEB > \angle DEB$

B. $\angle CEB = \angle DEB$ C. $\angle CEB < \angle DEB$ D. $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

【答案】A

【解析】设二面角的平面角为 θ , 则 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 在过 E 且垂直于 AB 的截面内, 取 EB 方向为单位向量 e , 取平面 α, β 在该截面内的方向单位向量分别为 u, v , 于是 $u \cdot v = \cos \theta$.

由于 C 不在 AB 上, 可写成 $\overrightarrow{EC} = xe + ru, r > 0$. 条件 $\angle CEB$ 为锐角说明 $x > 0$. 点 D 是 C 在平面 β 上的射影, 正交投影保留沿 AB 的分量并把 u 投影为 $\cos \theta v$, 所以

$$\overrightarrow{ED} = xe + r \cos \theta v$$

因此 $\angle DEB$ 也为锐角, 并且 $\tan \angle CEB = \frac{r}{x}$, $\tan \angle DEB = \frac{r \cos \theta}{x}$. 因为 $0 < \cos \theta < 1$, 所以 $\tan \angle DEB < \tan \angle CEB$, 从而 $\angle CEB > \angle DEB$, 故选 A.

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3} - i$ 的模和辐角的主值, 分别为_____, _____.【答案】2, $\frac{11\pi}{6}$ 【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 对应的点为 $(\sqrt{3}, -1)$, 所以

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

该点在第四象限, 且参考角为 $\frac{\pi}{6}$. 按本题所用的辐角主值范围 $[0, 2\pi)$, 主值为

$$\arg z = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

17. 解方程: $9^{-x} - 2 \cdot 3^{1-x} = 27$, 解为_____.

【答案】-2

【解析】令 $t = 3^{-x} > 0$, 则 $9^{-x} = 3^{-2x} = t^2$, 且 $3^{1-x} = 3t$. 原方程化为

$$t^2 - 6t = 27 \iff t^2 - 6t - 27 = 0 \iff (t - 9)(t + 3) = 0$$

因为 $t > 0$, 只能取 $t = 9 = 3^2$, 所以 $3^{-x} = 3^2$, 解得 $x = -2$.

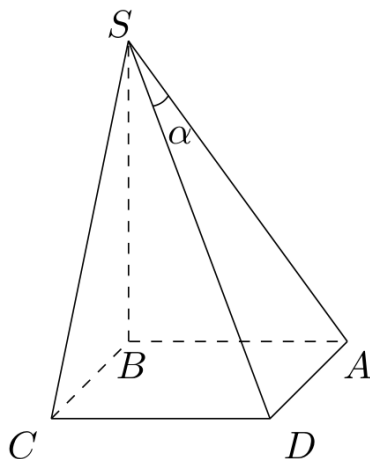
18. 已知 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $3\pi < \theta < \frac{7\pi}{2}$, 求 $\tan \frac{\theta}{2}$ 的值为_____.

【答案】-3

【解析】由 $3\pi < \theta < \frac{7\pi}{2}$ 知 θ 在第三象限, 因此 $\cos \theta < 0$. 由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ 得 $\cos \theta = -\frac{4}{5}$. 又 $\frac{\theta}{2} \in (\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4})$, 半角正切公式给出

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{1 - \frac{4}{5}} = -3$$

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 侧棱 SB 垂直于底面, 并且 $SB = \sqrt{3}$, 用 α 表示 $\angle ASD$, 求 $\sin \alpha$ 的值为_____.



第 19 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】取底面所在平面为 $z = 0$, 令 $B = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = (1, 1, 0)$. 因为 $SB \perp$ 底面且 $SB = \sqrt{3}$, 可取 $S = (0, 0, \sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{SA} = (1, 0, -\sqrt{3})$, $\overrightarrow{SD} = (1, 1, -\sqrt{3})$. 所以 $|\overrightarrow{SA}| = 2$, $|\overrightarrow{SD}| = \sqrt{5}$, $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SD} = 1 + 3 = 4$. 故 $\cos \alpha = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q > 1$, 并且 $a_1 = b$ ($b \neq 0$). 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{a_6 + a_7 + a_8 + \cdots + a_n} =$ _____.

【答案】 1

【解析】等比数列的通项为 $a_k = bq^{k-1}$. 当 $n \geq 6$ 时, $\sum_{k=1}^n a_k = b \frac{q^n - 1}{q - 1}$, $\sum_{k=6}^n a_k = bq^5 \frac{q^{n-5} - 1}{q - 1} = b \frac{q^n - q^5}{q - 1}$. 因此

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_6 + a_7 + \cdots + a_n} = \frac{q^n - 1}{q^n - q^5}$$

由于 $q > 1$, 有 $q^n \rightarrow \infty$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n - 1}{q^n - q^5} = 1$$

三、解答题

21. 已知 $\tan x = a$, 求 $\frac{3 \sin x + \sin 3x}{3 \cos x + \cos 3x}$ 的值.

【解析】由 $\tan x = a$ 知 $\cos x \neq 0$, 并且 $\sin x = a \cos x$. 利用三倍角公式, 写成 a 的形式为

$$\sin 3x = \sin x(3 - 4 \sin^2 x) = \frac{a \cos x(3 - a^2)}{1 + a^2}$$

$$\cos 3x = \cos x(1 - 4\sin^2 x) = \frac{\cos x(1 - 3a^2)}{1 + a^2}$$

于是

$$3\sin x + \sin 3x = \frac{2a\cos x(a^2 + 3)}{1 + a^2}$$

$$3\cos x + \cos 3x = \frac{4\cos x}{1 + a^2} \neq 0$$

所以

$$\frac{3\sin x + \sin 3x}{3\cos x + \cos 3x} = \frac{a(a^2 + 3)}{2}$$

22. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形, D 是 SA 的中点, E 是 BC 的中点, 求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

【解析】连接 AE . 由于 $\triangle SBC$ 为边长为 a 的正三角形, E 是 BC 的中点, 所以

$$SE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又 D 是 SA 的中点, 故 $SD = \frac{a}{2}$. 利用 S 点处三条棱两两成 60° , 有

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{SE} - \overrightarrow{SD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA})$$

又 $|\overrightarrow{SA}| = |\overrightarrow{SB}| = |\overrightarrow{SC}| = a$, 且任意两条向量的夹角为 60° , 所以

$$DE^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA}|^2 = \frac{1}{4}\left(3a^2 + 2 \cdot \frac{a^2}{2} - 2 \cdot \frac{a^2}{2} - 2 \cdot \frac{a^2}{2}\right) = \frac{a^2}{2}$$

在 $\triangle SDE$ 中,

$$\cos \angle DSE = \frac{SD^2 + SE^2 - DE^2}{2 \cdot SD \cdot SE} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

设 F 为 D 到 SE 的垂足, 则 $SF = SD \cos \angle DSE = \frac{\sqrt{3}}{6}a$, $EF = SE - SF = \frac{\sqrt{3}}{3}a$. 此外,

$$DF = SD \sin \angle DSE = \frac{a}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}a$$

旋转后所得几何体是以 DF 为底面半径、分别以 SF 和 EF 为高的两个圆锥的组合, 因此

$$V = \frac{1}{3}\pi DF^2 \cdot SF + \frac{1}{3}\pi DF^2 \cdot EF = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{6}}{6}a\right)^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{6}a + \frac{\sqrt{3}}{3}a\right) = \frac{\sqrt{3}}{36}\pi a^3$$

23. 设 $a > 0$, $a \neq 1$, $t > 0$, 比较 $\frac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a \frac{t+1}{2}$ 的大小, 并证明你的结论.

【解析】考虑两者之差:

$$\frac{1}{2}\log_a t - \log_a \frac{t+1}{2} = \frac{1}{\ln a} \ln \frac{2\sqrt{t}}{t+1}$$

由算术几何平均不等式, $t+1 \geq 2\sqrt{t}$, 且当且仅当 $t=1$ 取等号. 因此当 $t=1$ 时两者相等; 当 $t \neq 1$ 时,

$$0 < \frac{2\sqrt{t}}{t+1} < 1$$

从而 $\ln \frac{2\sqrt{t}}{t+1} < 0$. 若 $a > 1$, 则 $\ln a > 0$, 所以

$$\frac{1}{2} \log_a t < \log_a \frac{t+1}{2}$$

若 $0 < a < 1$, 则 $\ln a < 0$, 不等号反向, 所以

$$\frac{1}{2} \log_a t > \log_a \frac{t+1}{2}$$

24. 给定实数 a , 且 $a \neq 0, a \neq 1$, 设函数 $y = \frac{x-1}{ax-1}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq \frac{1}{a}$). 证明:

(1) 经过这个函数图象上任意两个不同的点的直线不平行于 x 轴;

(2) 这个函数的图象关于直线 $y = x$ 成轴对称图形.

【解析】(1) 设图象上两个不同的点为 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$, 则 $x_1 \neq x_2$, 且 $ax_1 - 1 \neq 0, ax_2 - 1 \neq 0$. 由 $y_i = \frac{x_i - 1}{ax_i - 1}$, 有

$$y_1 - y_2 = \frac{(a-1)(x_1 - x_2)}{(ax_1 - 1)(ax_2 - 1)} \neq 0$$

因此 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \neq 0$, 经过这两个点的直线不平行于 x 轴.

(2) 设 $P(x, y)$ 在函数图象上, 则

$$y = \frac{x-1}{ax-1} \iff axy - y - x + 1 = 0$$

这个方程关于 x, y 对称. 还需验证交换后分母不为零: 若 $ay - 1 = 0$, 代入上式可得 $1 - \frac{1}{a} = 0$, 即 $a = 1$, 与题设矛盾, 所以 $ay - 1 \neq 0$. 于是

$$x = \frac{y-1}{ay-1}$$

说明点 (y, x) 也在函数图象上. 因此图象关于直线 $y = x$ 成轴对称图形.

25. 直线 L 的方程为 $x = -\frac{p}{2}$, 其中 $p > 0$. 椭圆的中心为 $D(2 + \frac{p}{2}, 0)$, 焦点在 x 轴上, 长半轴长为 2, 短半轴长为 1, 它的一个顶点为 $A(\frac{p}{2}, 0)$. 问 p 在哪个范围内取值时, 椭圆上有四个不同的点, 它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.

【解析】椭圆的方程为

$$\frac{(x - (2 + \frac{p}{2}))^2}{4} + y^2 = 1$$

点 (x, y) 到 $A(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离等于它到直线 $L: x = -\frac{p}{2}$ 的距离, 当且仅当

$$(x - \frac{p}{2})^2 + y^2 = (x + \frac{p}{2})^2 \iff y^2 = 2px$$

与椭圆联立, 得到 $x^2 + (7p - 4)x + \frac{p^2}{4} + 2p = 0, y^2 = 2px$. 要得到四个不同的点, 关于 x 的方程必须有两个不相等的正根: 每个正根都对应两个不同的 $y = \pm\sqrt{2px}$. 其判别式为

$$\Delta = (7p - 4)^2 - 4\left(\frac{p^2}{4} + 2p\right) = 16(3p - 1)(p - 1) > 0$$

又因为两根之积 $\frac{p^2}{4} + 2p > 0$, 两根之和为 $4 - 7p$, 所以两根均为正还需 $4 - 7p > 0$.
结合 $p > 0$ 可得

$$0 < p < \frac{1}{3}$$

在此范围内 $\Delta > 0$, 且两根均为正, 每个根确实给出 $y = \pm\sqrt{2px}$ 两个不同的点, 故恰有四个不同的点. 所求范围为 $0 < p < \frac{1}{3}$.

1988 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2$ 的值等于 ()

A. 1

B. -1

C. i

D. -i

【答案】 B

【解析】因为 $(1+i)(-i) = 1-i$, 所以 $\frac{1-i}{1+i} = -i$. 于是 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2 = (-i)^2 = -1$, 故选 B.

2. 圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 2$, 直线 L 的方程为 $x+y-3=0$, 点 P 的坐标为 $(2,1)$, 那么 ()

A. 点 P 在直线 L 上, 但不在圆 M 上B. 点 P 在圆 M 上, 但不在直线 L 上C. 点 P 既在圆 M 上, 又在直线 L 上D. 点 P 既不在直线 L 上, 也不在圆 M 上

【答案】 C

【解析】把 $P(2,1)$ 代入直线 L 的方程, 得到 $2+1-3=0$, 所以 $P \in L$. 再把 P 的坐标代入圆 M 的方程左端, 有 $(2-3)^2 + (1-2)^2 = 1+1=2$, 等于方程右端, 因此 $P \in M$. 所以 P 既在圆 M 上, 又在直线 L 上, 故选 C.

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 ()

A. 5 个

B. 6 个

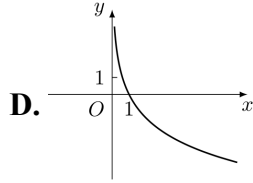
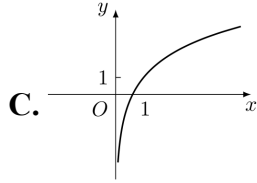
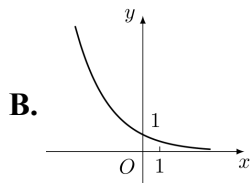
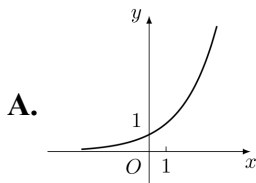
C. 7 个

D. 8 个

【答案】 D

【解析】构造一个子集时, 元素 1、2、3 分别都有“取入”和“不取入”两种相互独立的选择. 因而子集与这 3 个元素的取舍方案一一对应, 子集总数为 $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$, 其中包括空集和原集合, 故选 D.

4. 函数 $y = a^x$ ($0 < a < 1$) 的图象是 ()



【答案】 B

【解析】由于 $0 < a < 1$, 当 $x_1 < x_2$ 时, $a^{x_2-x_1} < 1$, 从而 $a^{x_2} = a^{x_1} a^{x_2-x_1} < a^{x_1}$, 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 另外, $a^x > 0$, 且 $a^0 = 1$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $a^x \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $a^x \rightarrow +\infty$. 只有第二个图象同时满足这些性质, 因此选 B.

5. 已知椭圆方程 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{11} = 1$, 那么它的焦距是 ()

A. 6

B. 3

C. $2\sqrt{31}$ D. $\sqrt{31}$

【答案】 A

【解析】方程中分母较大的 20 对应长半轴, 所以 $a^2 = 20$, 而 $b^2 = 11$. 椭圆的焦半距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 20 - 11 = 9$, 由于 $c > 0$, 得 $c = 3$. 两焦点间的距离是焦距 $2c = 6$, 故选 A.

6. 在复平面内, 与复数 $z = -1 - i$ 的共轭复数对应的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 B

【解析】共轭运算只改变虚部的符号, 所以 $\bar{z} = -1 + i$. 在复平面中, 该复数对应点的坐标为 $(-1, 1)$, 其横坐标为负、纵坐标为正, 因此点位于第二象限, 故选 B.

7. 在 $(x - \sqrt{3})^{10}$ 的展开式中, x^6 的系数是 ()

A. $-27C_{10}^6$ B. $27C_{10}^4$ C. $-9C_{10}^6$ D. $9C_{10}^4$

【答案】 D

【解析】按二项式定理, 展开式的第 $k+1$ 项为 $C_{10}^k x^{10-k} (-\sqrt{3})^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 10$. 要得到含 x^6 的项, 必须满足 $10 - k = 6$, 所以 $k = 4$. 因而该项为 $C_{10}^4 x^6 (-\sqrt{3})^4 = 9C_{10}^4 x^6$, 故 x^6 的系数为 $9C_{10}^4$, 选 D.

8. 函数 $y = 3 \cos\left(\frac{2}{5}x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{2}{5}\pi$ B. $\frac{5}{2}\pi$ C. 2π D. 5π

【答案】 D

【解析】余弦函数本身的最小正周期是 2π . 令自变量为 $u = \frac{2}{5}x - \frac{\pi}{6}$, 当 x 增加 T 时, 要使函数值第一次重复, 应有 $\frac{2}{5}T = 2\pi$. 因此 $T = \frac{2\pi}{\frac{2}{5}} = 5\pi$, 故选 D.

9. $\sin\left(-\frac{19}{6}\pi\right)$ 的值等于 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 A

【解析】正弦函数的周期是 2π , 而 $-\frac{19\pi}{6} + 4\pi = \frac{5\pi}{6}$. 所以 $\sin\left(-\frac{19\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$. 角 $\frac{5\pi}{6}$ 位于第二象限, 参考角为 $\frac{\pi}{6}$, 故 $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 选 A.

10. 直线 $x + ay = 2a + 2$ 与 $ax + y = a + 1$ 平行 (不重合) 的充要条件是 ()

A. $a = \frac{1}{2}$ B. $a = -\frac{1}{2}$ C. $a = 1$ D. $a = -1$

【答案】C

【解析】两条直线的法向量分别为 $(1, a)$ 和 $(a, 1)$. 它们平行的必要条件是法向量平行, 即 $\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 = 0$, 所以只能有 $a = 1$ 或 $a = -1$.

当 $a = 1$ 时, 两条直线分别为 $x + y = 4$ 和 $x + y = 2$, 左端系数相同而常数项不同, 因此平行且不重合. 当 $a = -1$ 时, 第一条直线为 $x - y = 0$, 第二条直线为 $-x + y = 0$, 二者表示同一条直线, 属于重合情形. 因而满足“平行且不重合”的充要条件是 $a = 1$, 选 C.

11. 函数 $y = \frac{x-2}{2x-1}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq \frac{1}{2}$) 的反函数是 ()

A. $y = \frac{x-2}{2x-1}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq \frac{1}{2}$)

B. $y = \frac{2x-1}{x-2}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq 2$)

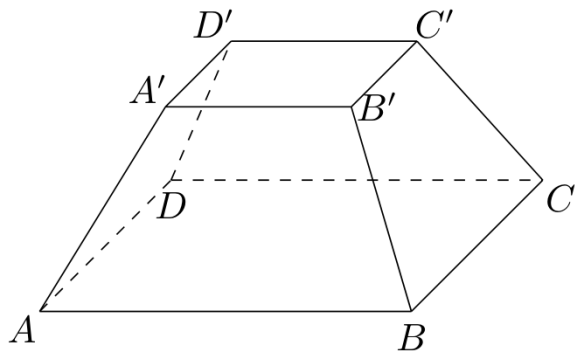
C. $y = \frac{x+2}{2x-1}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq \frac{1}{2}$)

D. $y = \frac{2x-1}{x+2}$ ($x \in \mathbf{R}, x \neq -2$)

【答案】A

【解析】设原函数为 $y = \frac{x-2}{2x-1}$, 其中 $x \neq \frac{1}{2}$. 交叉相乘得 $y(2x-1) = x-2$, 整理为 $x(2y-1) = y-2$. 若 $y = \frac{1}{2}$, 左边为零而右边为 $-\frac{3}{2}$, 方程无解, 所以原函数的值域不含 $\frac{1}{2}$. 对于 $y \neq \frac{1}{2}$, 有 $x = \frac{y-2}{2y-1}$. 交换自变量与函数值的字母, 得到反函数 $y = \frac{x-2}{2x-1}$, 其定义域为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq \frac{1}{2}$, 故选 A.

12. 如图, 正四棱台中, $A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 ()



第 12 题图

A. 相交直线

B. 平行直线

C. 不互相垂直的异面直线

D. 互相垂直的异面直线

【答案】C

【解析】设下底面正方形的中心为坐标原点, 底面在平面 $z = 0$ 内, 并取 $A = (-u, -u, 0)$ 、 $B = (u, -u, 0)$ 、 $C = (u, u, 0)$ 、 $D = (-u, u, 0)$, 上底面相应顶点为 $A' = (-v, -v, h)$ 、 $B' = (v, -v, h)$ 、 $C' = (v, v, h)$ 、 $D' = (-v, v, h)$, 其中 $u > 0$ 、 $v > 0$ 、 $h > 0$, 且正四棱台的上下底面大小不同, 故 $u \neq v$.

直线 $A'D'$ 在平面 $z = h$ 内, 方向向量可取 $\overrightarrow{A'D'} = (0, 2v, 0)$, 且它所在的直线为 $x = -v$. 直线 BB' 与平面 $z = h$ 的交点是 B' , 而 B' 的第一坐标为 v , 不满足 $x = -v$, 所以两直线不相交. 又 $\overrightarrow{BB'} = (v - u, u - v, h)$ 的第三坐标为 $h \neq 0$, 它不可能与 $\overrightarrow{A'D'}$ 平行, 因此两直线不平行. 不相交且不平行, 说明两直线是异面直线.

最后, 两个方向向量的数量积为 $\overrightarrow{A'D'} \cdot \overrightarrow{BB'} = 2v(u - v) \neq 0$. 所以两直线不垂直, 结论为不互相垂直的异面直线, 选 C.

13. 函数 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 在闭区间 ()

A. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数

B. $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数

C. $[-\pi, 0]$ 上是增函数

D. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 上是增函数

【答案】 B

【解析】 令 $t = x + \frac{\pi}{4}$, 则 $y = \sin t$. 正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增.

对选项 B, 若 $x \in \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 y 在该区间上单调递增.

其余选项均不能成立: 选项 A 对应的 t 区间为 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$, 跨过 $\frac{\pi}{2}$; 选项 C 对应的 t 区间为 $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 跨过 $-\frac{\pi}{2}$; 选项 D 对应的 t 区间为 $[0, \pi]$, 跨过 $\frac{\pi}{2}$. 这些区间内正弦函数都先增后减或先减后增, 不能保持单调递增, 故选 B.

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品, 现在从中任意抽取 5 件, 其中至少有 2 件次品的抽法有 ()

A. $C_3^2 C_{197}^3 + C_3^3 C_{197}^2$ 种

B. $C_3^2 C_{197}^3$ 种

C. $C_{200}^5 - C_{197}^5$ 种

D. $C_{200}^5 - C_3^1 C_{197}^4$ 种

【答案】 A

【解析】 200 件产品中有 3 件次品和 197 件正品, 而抽取 5 件时次品数不可能超过 3. 因此“至少有 2 件次品”分成恰有 2 件和恰有 3 件两种互斥情形.

恰有 2 件次品时, 从 3 件次品中选 2 件, 再从 197 件正品中选 3 件, 共有 $C_3^2 C_{197}^3$ 种; 恰有 3 件次品时, 从 3 件次品中全选, 再从正品中选 2 件, 共有 $C_3^3 C_{197}^2$ 种. 两种情形相加, 抽法总数为 $C_3^2 C_{197}^3 + C_3^3 C_{197}^2$, 故选 A.

15. 已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的平面角是锐角 θ , α 内一点 C 到 β 的距离为 3, 点 C 到棱 AB 的距离为 4, 那么 $\tan \theta$ 的值等于 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{3}{7}\sqrt{7}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{7}$

【答案】 C

【解析】过 C 作平面 $\gamma \perp AB$, 令 $D = \gamma \cap AB$, 则 $CD \subset \alpha$, 且由已知 $CD = 4$. 设 $l = \gamma \cap \beta$, 因为截面平面 γ 垂直于棱 AB , 所以二面角的平面角 θ 就是直线 CD 与直线 l 的锐角.

在截面 γ 中, 点 C 到直线 l 的距离等于点 C 到平面 β 的距离, 均为 3. 若从 C 向 l 作垂线, 得到直角三角形, 其中斜边为 $CD = 4$, 所以 $4 \sin \theta = 3$, 即 $\sin \theta = \frac{3}{4}$. 又因 θ 是锐角, $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$. 因而 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$, 故选 C.

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3} - i$ 的模和辐角的主值, 分别为_____, _____.

【答案】 2, $\frac{11\pi}{6}$

【解析】设 $z = \sqrt{3} - i$. 由模的定义, $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$.

设辐角主值为 φ . 因为实部为正、虚部为负, 向量位于第四象限; 又 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$. 在本题采用的 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 的主值约定下, 第四象限对应的角为 $\varphi = \frac{11\pi}{6}$. 因而所求的模和辐角主值分别为 2、 $\frac{11\pi}{6}$.

17. 解方程: $9^{-x} - 2 \cdot 3^{1-x} = 27$, 解为_____.

【答案】 -2

【解析】令 $t = 3^{-x}$, 则 $t > 0$, 并且 $9^{-x} = (3^2)^{-x} = 3^{-2x} = t^2$, $2 \cdot 3^{1-x} = 2 \cdot 3 \cdot 3^{-x} = 6t$. 原方程化为 $t^2 - 6t = 27$, 即 $t^2 - 6t - 27 = (t - 9)(t + 3) = 0$. 所以 $t = 9$ 或 $t = -3$, 由 $t > 0$ 舍去 -3 , 得到 $3^{-x} = 9 = 3^2$, 于是 $-x = 2$, 即 $x = -2$. 代回原方程, 左端为 $81 - 54 = 27$, 满足原方程.

18. 已知 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $3\pi < \theta < \frac{7\pi}{2}$, 求 $\tan \frac{\theta}{2}$ 的值为_____.

【答案】 -3

【解析】由 $3\pi < \theta < \frac{7\pi}{2}$, 减去 2π 后得到 $\pi < \theta - 2\pi < \frac{3\pi}{2}$, 所以 θ 的终边在第三象限, $\cos \theta < 0$. 因而 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, 结合符号得 $\cos \theta = -\frac{4}{5}$.

半角公式给出 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{-\frac{3}{5}}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{1}{5}} = -3$, 所以填 -3.

19. 一个直角三角形的两条直角边的长分别为 3 cm 和 4 cm, 将这个直角三角形以斜边为轴旋转一周, 求所得旋转体的体积为_____.

【答案】 $\frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$

【解析】斜边长为 $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm. 设直角顶点到斜边的垂足为 H , 则由面积的两
种表示方法, $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot CH$, 所以旋转半径 $CH = \frac{12}{5}$ cm.

三角形绕斜边旋转后, 以 H 为公共底面圆心, 分别形成以斜边两端为顶点的两个圆
锥. 若 $AH = p$ 、 $BH = q$, 则两个圆锥的高之和为 $p + q = AB = 5$ cm. 因而旋转体体积为
 $V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 p + \frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 q = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{12}{5}\right)^2 (p + q) = \frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$.

20. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 3n - 1} =$ _____.

【答案】3

【解析】因为 $n \rightarrow \infty$ 时 $n \neq 0$, 分子、分母同除以 n^2 , 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}}$. 其中 $\frac{2}{n} \rightarrow 0$ 、

$\frac{3}{n} \rightarrow 0$ 、 $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, 且分母的极限为 $1 \neq 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 3n - 1} = \frac{3 + 0}{1 + 0 - 0} = 3$.

三、解答题

21. 证明: $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$.

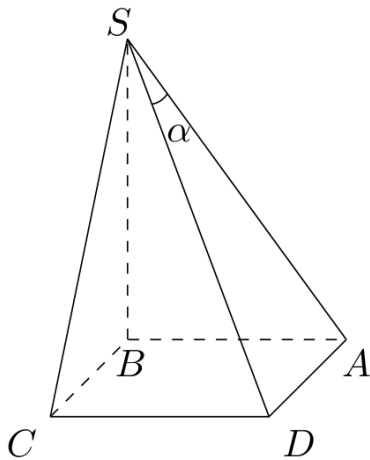
【解析】由三角函数的和角公式, $\cos 3\alpha = \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha$. 再
利用二倍角公式 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$ 和 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$, 有 $\cos 3\alpha = (2\cos^2 \alpha -$
 $1)\cos \alpha - 2\sin^2 \alpha \cos \alpha$.

由 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$, 继续化简得

$$\cos 3\alpha = (2\cos^2 \alpha - 1)\cos \alpha - 2(1 - \cos^2 \alpha)\cos \alpha = 2\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha + 2\cos^3 \alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

因此等式成立.

22. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 侧棱 SB 垂直于底面, 并且 $SB = \sqrt{3}$,
用 α 表示 $\angle ASD$, 求 $\sin \alpha$ 的值.



第 22 题图

【解析】以 B 为原点, 取 BA 、 BC 、 BS 分别为 x 、 y 、 z 轴的正向. 因为底面是边长为 1 的正方形, 且 $SB \perp$ 底面、 $SB = \sqrt{3}$, 所以 $B = (0, 0, 0)$ 、 $A = (1, 0, 0)$ 、 $C = (0, 1, 0)$ 、 $D = (1, 1, 0)$ 、 $S = (0, 0, \sqrt{3})$.

角 ASD 的两条边对应的向量为 $\overrightarrow{SA} = A - S = (1, 0, -\sqrt{3})$ 、 $\overrightarrow{SD} = D - S = (1, 1, -\sqrt{3})$. 因此 $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SD} = 1 + 3 = 4$, 并且 $|\overrightarrow{SA}| = \sqrt{1+3} = 2$, $|\overrightarrow{SD}| = \sqrt{1+1+3} = \sqrt{5}$.

由向量夹角公式, $\cos \alpha = \frac{\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SD}}{|\overrightarrow{SA}| |\overrightarrow{SD}|} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因为 $0 < \alpha < \pi$, $\sin \alpha > 0$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

23. 在双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的右支上求点 $P(a, b)$, 使该点到直线 $y = x$ 的距离为 $\sqrt{2}$.

【解析】直线 $y = x$ 可写为 $x - y = 0$, 所以点 $P(a, b)$ 到该直线的距离为 $\frac{|a - b|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|a - b|}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\frac{|a - b|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 从而 $|a - b| = 2$, 需要分两种情况.

当 $a - b = 2$ 时, 双曲线方程给出 $1 = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = 2(a + b)$, 所以 $a + b = \frac{1}{2}$. 联立两式, $a = \frac{(a - b) + (a + b)}{2} = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$, $b = \frac{(a + b) - (a - b)}{2} = \frac{\frac{1}{2} - 2}{2} = -\frac{3}{4}$. 此时 $a = \frac{5}{4} > 0$, 确实在双曲线右支上.

当 $a - b = -2$ 时, $1 = (a - b)(a + b) = -2(a + b)$, 所以 $a + b = -\frac{1}{2}$. 于是 $a = \frac{-2 - \frac{1}{2}}{2} = -\frac{5}{4} < 0$, 该点在左支上, 不符合右支条件.

因此所求点为 $P\left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$.

24. 解不等式: $\lg\left(x - \frac{1}{x}\right) < 0$.

【解析】因为 $\lg u$ (底数为 10) 在 $u > 0$ 上单调递增, 所以原不等式等价于 $0 < x - \frac{1}{x} < 1$. 先解定义域条件: $x - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x} > 0$. 由关键点 -1 、 0 、 1 分段作符号判断, 得到 $x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

在区间 $(-1, 0)$ 内, 解 $x - \frac{1}{x} < 1$ 时乘以负数 x , 不等号方向改变, 得到 $x^2 - x - 1 > 0$. 在区间 $(1, +\infty)$ 内乘以正数 x , 得到 $x^2 - x - 1 < 0$. 方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的根为 $r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ 、 $r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, 且 $r_1 \in (-1, 0)$ 、 $r_2 > 1$.

因此在 $(-1, 0)$ 内取 $(-1, r_1)$, 在 $(1, +\infty)$ 内取 $(1, r_2)$. 原不等式的解集为 $\left(-1, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$.

25. 一个数列 $\{a_n\}$: 当 n 为奇数时, $a_n = 5n + 1$; 当 n 为偶数时, $a_n = 2^{\frac{n}{2}}$. 求这个数列的前 $2m$ 项的和 (m 是正整数).

【解析】 在前 $2m$ 项中, 奇数项和偶数项各有 m 项. 对 $k = 1, 2, \dots, m$, 有 $a_{2k-1} = 5(2k-1) + 1 = 10k - 4$, $a_{2k} = 2^{\frac{2k}{2}} = 2^k$.

所以 $S_{2m} = \sum_{n=1}^{2m} a_n = \sum_{k=1}^m (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^m (10k - 4) + \sum_{k=1}^m 2^k$. 其中 $\sum_{k=1}^m (10k - 4) = 10 \cdot \frac{m(m+1)}{2} - 4m = 5m^2 + m$, 而 $\sum_{k=1}^m 2^k = \frac{2(2^m - 1)}{2 - 1} = 2^{m+1} - 2$. 因而 $S_{2m} = 5m^2 + m + 2^{m+1} - 2$.

1988 年上海卷

一、填空题

1. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解是_____.

【答案】 2

【解析】令 $u = 2^x > 0$, 则 $4^x = u^2$, $2^{x+1} = 2u$. 原方程化为 $u^2 - 2u - 8 = 0$, 即 $(u - 4)(u + 2) = 0$. 由于 $u > 0$, 只能 $u = 4$, 所以 $2^x = 4 = 2^2$, 解得 $x = 2$.

2. $y = \sqrt{x-1}$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = x^2 + 1 \ (x \geq 0)$

【解析】原函数 $y = \sqrt{x-1}$ 的定义域为 $x \geq 1$, 值域为 $y \geq 0$. 交换 x, y 得 $x = \sqrt{y-1}$, 其中 $x \geq 0$. 两边平方, 得 $x^2 = y - 1$, 所以反函数为 $y = x^2 + 1 \ (x \geq 0)$.

3. 在极坐标系中, 以 $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$ 为圆心, $\frac{a}{2}$ 为半径的圆的方程为_____.

【答案】 $\rho = a \sin \theta$

【解析】极点为原点时, 极坐标点 $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的直角坐标为 $(0, \frac{a}{2})$, 圆的半径为 $\frac{a}{2}$. 因而圆的直角坐标方程为 $x^2 + (y - \frac{a}{2})^2 = (\frac{a}{2})^2$, 即 $x^2 + y^2 = ay$. 代入 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 = a\rho \sin \theta$, 故该圆的极坐标方程可写为 $\rho = a \sin \theta$.

4. 参数方程 $\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2t^2 - t \end{cases}$ (t 为参数) 化为普通方程是_____.

【答案】 $y = \frac{x^2 - x}{2}$

【解析】由 $x = 1 - 2t$ 得 $t = \frac{1-x}{2}$. 代入 $y = 2t^2 - t$, 得

$$y = 2\left(\frac{1-x}{2}\right)^2 - \frac{1-x}{2} = \frac{(1-x)^2 - (1-x)}{2} = \frac{x^2 - x}{2}$$

因此普通方程为 $y = \frac{x^2 - x}{2}$.

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为 216° 的扇形, 则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】设圆锥侧面展开扇形的半径 (即圆锥母线) 为 l , 圆锥底面半径为 r . 扇形弧长等于底面圆周长, 所以

$$\frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi l = 2\pi r$$

从而 $r = \frac{3}{5}l$. 轴截面的半顶角记为 φ , 在轴截面的一半中, $\sin \varphi = \frac{r}{l}$, 故 $\sin \varphi = \frac{3}{5}$.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^{n+1}}{1 - 2 + 4 - \dots + (-2)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 6

【解析】分母是首项为 1, 公比为 -2 的等比数列前 n 项和, 因此

$$1 - 2 + 4 - \dots + (-2)^{n-1} = \frac{1 - (-2)^n}{3}$$

原式为

$$\frac{3(-2)^{n+1}}{1 - (-2)^n} = \frac{6}{1 - (-2)^{-n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(-2)^{-n} \rightarrow 0$, 所以极限为 6.

7. 函数 $y = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2

【解析】令 $u = \frac{\pi}{2}x$, 则 $\frac{\pi}{2}(x-1) = u - \frac{\pi}{2}$, 从而

$$y = \cos u \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \cos u \sin u = \frac{1}{2} \sin(2u) = \frac{1}{2} \sin(\pi x)$$

函数 $\sin(\pi x)$ 的周期为 2, 且平移 1 后函数值变为相反数, 所以不存在更小的正周期. 因此最小正周期为 2.

8. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中, 若第三项和第六项的系数相等, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 7

【解析】展开式的第三项和第六项分别为 $C_n^2 x^2$ 与 $C_n^5 x^5$, 故题设给出 $C_n^2 = C_n^5$, 且第六项存在要求 $n \geq 5$. 因此

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}$$

约去正因子 $n(n-1)$, 得 $(n-2)(n-3)(n-4) = 60$. 当 $n = 6$ 时左边为 24, 当 $n = 7$ 时左边为 60, 而 $n \geq 5$ 时左边随 n 严格增大, 所以 $n = 7$.

9. 到椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 右焦点的距离与直线 $x = 6$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $y^2 = -4(x-5)$

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 5, 3, 故焦距参数满足 $c = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$, 右焦点为 $F(4, 0)$. 设动点为 $P(x, y)$. 由题意,

$$\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = |x-6|$$

两边均非负, 平方后得 $(x-4)^2 + y^2 = (x-6)^2$, 整理为 $y^2 = -4x + 20 = -4(x-5)$. 这正是所求轨迹方程.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛, 如果甲, 乙两人都不能跑第一棒, 那末共有_____种不同的参赛方案 (要求结果用数字表达).

【解析】条件 $P: |x| \leq 2$ 的解集为 $[-2, 2]$, 条件 $Q: |x+1| < 1$ 的解集为 $(-2, 0)$. 显然 $(-2, 0) \subset [-2, 2]$, 所以 Q 是 P 的充分条件, 即 P 是 Q 的必要条件. 但 P 的解集不包含于 Q , 例如 $x = 1$ 满足 P 而不满足 Q , 所以不是充分条件. 故选 A.

15. 下列命题中错误的是 ()

- A. 若一直线垂直于一平面, 则此直线必垂直于这平面上所有直线
- B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线, 则这两个平面互相垂直
- C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线, 则此直线平行于这个平面
- D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直, 则它也和这条斜线垂直

【答案】 C

【解析】第一项是直线垂直平面的定义所给出的性质; 第二项中的平面含有另一平面的垂线, 按两平面垂直的判定定理, 两平面互相垂直; 第四项是斜线与平面内直线垂直的逆定理, 均正确.

第三项不成立. 例如取平面为 $z = 0$, 取该平面的一条垂线为 z 轴, 取 x 轴作为所述直线. x 轴垂直于 z 轴, 但 x 轴在平面 $z = 0$ 内, 并不平行于该平面. 因此错误命题是第三项, 故选 C.

16. 若 $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, α 为第二象限角, 则 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()

- A. $\frac{1}{5}$
- B. 5
- C. -5
- D. $-\frac{1}{5}$

【答案】 B

【解析】由于 α 为第二象限角, $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ 得

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{12}{13}$$

半角公式给出

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\frac{5}{13}}{1 - \frac{12}{13}} = 5$$

故选 B.

17. 在半径为 a 的球中, 高为 $\frac{2}{3}a$ 的球冠面积与整个球面面积之和为 ()

- A. $\frac{8}{3}\pi a^2$
- B. $\frac{10}{3}\pi a^2$
- C. $\frac{14}{3}\pi a^2$
- D. $\frac{16}{3}\pi a^2$

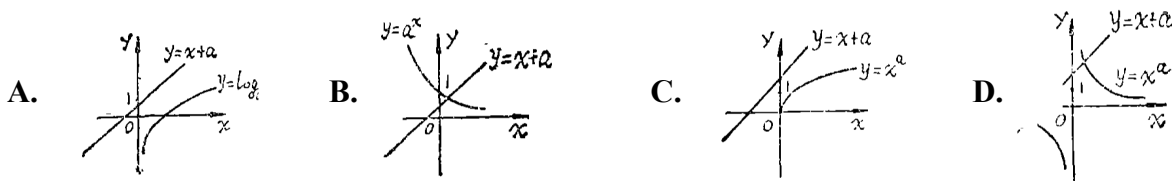
【答案】 D

【解析】半径为 a 的球, 高为 h 的球冠面积为 $2\pi ah$. 取 $h = \frac{2}{3}a$, 球冠面积为 $2\pi a \cdot \frac{2}{3}a = \frac{4}{3}\pi a^2$. 整个球面面积为 $4\pi a^2$, 所以两者之和为

$$\frac{4}{3}\pi a^2 + 4\pi a^2 = \frac{16}{3}\pi a^2$$

故选 D.

18. 下列函数图象中正确的是 ()



【答案】B

【解析】逐项核对图中的定义域、单调性、截距和渐近线. 第一幅图中直线 $y = x + a$ 的纵截距标为 1, 这将迫使 $a = 1$, 但 $y = \log_a x$ 要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 故第一项错误. 第三幅图中直线的纵截距对应 $a > 1$, 而图示 $y = x^a$ 却为凹向下曲线; 凹向下要求 $0 < a < 1$, 故第三项错误. 第四幅图中直线的纵截距为正, 即 $a > 0$, 但图示 $y = x^a$ 在正半轴上递减; 对 $a > 0$, 有 $\frac{d}{dx}x^a = ax^{a-1} > 0$ ($x > 0$), 所以第四项错误.

第二幅图与 $0 < a < 1$ 时的性质一致: $y = a^x > 0$, 过点 $(0, 1)$, 单调递减且以 $y = 0$ 为水平渐近线; 直线 $y = x + a$ 斜率为 1, 纵截距 $a \in (0, 1)$. 因而正确图象为第二项, 故选 B.

19. 下列关系中正确的是 ()

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ B. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$ D. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

【答案】D

【解析】令 $u = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}$, $v = \left(\frac{1}{5}\right)^{1/3}$. 因为 $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2} < 1$, 所以 $0 < v < u < 1$. 对 $0 < t < 1$, 有 $t^2 < t$, 且平方保持正数大小关系. 因而

$$v^2 < u^2 < u$$

即

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}$$

故选 D.

20. 方程 $\sin x = \lg x$ 的实数根有 ()

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 无穷多个

【答案】C

【解析】方程要求 $x > 0$. 设 $f(x) = \sin x - \lg x$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\sin x > 0$, 而 $\lg x < 0$, 故无根; $x = 1$ 时 $f(1) = \sin 1 > 0$.

在 $[1, \frac{\pi}{2}]$ 上, $\sin x \geq \sin 1 > \frac{1}{2}$, 且 $\lg x \leq \lg \frac{\pi}{2} < \lg 2 < \frac{1}{2}$, 故 $f(x) > 0$. 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上, $\sin x$ 严格递减而 $\lg x$ 严格递增, 且 $f(\frac{\pi}{2}) > 0$, $f(\pi) = -\lg \pi < 0$, 所以恰有一个根.

在 $(\pi, 2\pi)$ 上 $\sin x < 0 < \lg x$, 无根. 在 $(2\pi, 3\pi)$ 上, $f(2\pi) < 0, f(\frac{5\pi}{2}) = 1 - \lg \frac{5\pi}{2} > 0$, $f(3\pi) = -\lg(3\pi) < 0$. 先看 $(2\pi, \frac{5\pi}{2})$: 此时 $\sin x$ 严格递增, 而 $\frac{1}{x^2 \ln 10}$ 严格递减, 所以 $f''(x) = -\sin x + \frac{1}{x^2 \ln 10}$ 严格递减; 又 $f''(2\pi) > 0, f''(\frac{5\pi}{2}) < 0$, 故 f' 先增后减. 由于 $f'(2\pi) = 1 - \frac{1}{2\pi \ln 10} > 0$, 且 $f'(\frac{5\pi}{2}) = -\frac{1}{(5\pi/2) \ln 10} < 0$, f 先增后减. 在递减段上, $f(x) \geq f(\frac{5\pi}{2}) > 0$, 而 $f(2\pi) < 0$, 所以该区间恰有一个根. 在 $(\frac{5\pi}{2}, 3\pi)$ 上, $\cos x < 0$, 从而 $f'(x) = \cos x - \frac{1}{x \ln 10} < 0$, 结合两端函数值知恰有一个根. 因此 $(2\pi, 3\pi)$ 上恰有两个根.

当 $3\pi \leq x \leq 10$ 时, $3\pi < 10 < \frac{7\pi}{2}$, 所以 $\sin x \leq 0 < \lg x$, 无根; 当 $x > 10$ 时, $\lg x > 1 \geq \sin x$, 无根. 所以实数根总数为 $1 + 2 = 3$, 故选 C.

三、解答题

21. 已知直线 $l_1: 3x - y + 12 = 0, l_2: 3x + 2y - 6 = 0$. 求 l_1, l_2 和 y 轴所围成的三角形面积.

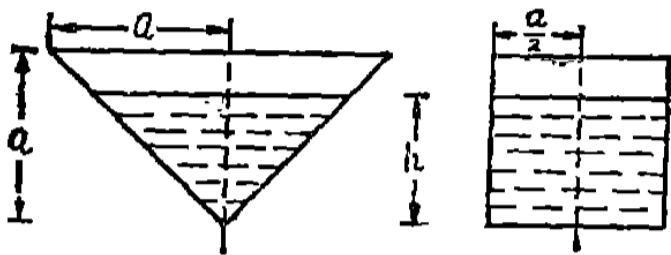
【解析】 直线 l_1, l_2 在 y 轴上的截距分别为 12 和 3, 故它们在 y 轴上所截得的线段长为 9. 联立 $3x - y + 12 = 0, 3x + 2y - 6 = 0$ 得 $x = -2$. 所以所求三角形的面积为 $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \times 9 \times 2 = 9$.

22. 设 $A = \{x | x \geq \frac{1}{x}, x \in \mathbf{R}\}, B = \{x | \sqrt{2x+1} < 3, x \in \mathbf{R}\}$. 求 $D = A \cap B$.

【解析】 由 $x \geq \frac{1}{x}$ 得 $A = \{x | -1 \leq x < 0, \text{或} x \geq 1, x \in \mathbf{R}\}$. 由 $\sqrt{2x+1} < 3$ 得 $B = \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$. 因此

$$D = A \cap B = \{x | -1 \leq x < 0, \text{或} x \geq 1\} \cap \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 4\} = \{x | -\frac{1}{2} \leq x < 0, \text{或} 1 \leq x < 4\}$$

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器, 它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等, 且液面高度 h 正好相同. 求 h .



第 23 题图

【解析】 圆锥形容器的轴截面的底角为 45° , 故液面半径 $r = h$. 所以圆锥形容器内液体体积为 $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}h^3$. 圆柱形容器内液体体积为 $V_{\text{柱}} = \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 h = \frac{\pi a^2 h}{4}$. 由题意 $V_{\text{锥}} = V_{\text{柱}}$, 得 $\frac{\pi}{3}h^3 = \frac{\pi a^2 h}{4}$, 解得 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

24. 设方程 $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2 . 记 $\alpha = \arctan x_1, \beta = \arctan x_2$. 求 $\alpha + \beta$.

【解析】由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -3\sqrt{3}$, $x_1 x_2 = 4$. 因为 $\tan \alpha = x_1$, $\tan \beta = x_2$, 所以

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{x_1 + x_2}{1 - x_1 x_2} = \sqrt{3}$$

又因为 $x_1 x_2 > 0$ 且 $x_1 + x_2 < 0$, 所以 $x_1 < 0$, $x_2 < 0$, 从而 $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 故 $\alpha + \beta \in (-\pi, 0)$. 因此 $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$.

25. 设 $y = \log_{\frac{1}{2}} [a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} + 1]$ ($a > 0, b > 0$). 求使 y 为负值的 x 的取值范围.

【解析】要使 $y < 0$, 只要 $a^{2x} + 2(ab)^x - b^{2x} > 0$, 即 $b^{2x} \left[\left(\frac{a}{b}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{b}\right)^x - 1 \right] > 0$. 由因式分解得 $b^{2x} \left[\left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 + \sqrt{2} \right] \left[\left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 - \sqrt{2} \right] > 0$. 因为 $b^{2x} > 0$, $\left(\frac{a}{b}\right)^x + 1 + \sqrt{2} > 0$, 故只需 $\left(\frac{a}{b}\right)^x > \sqrt{2} - 1$. 两端取对数得 $x \lg \frac{a}{b} > \lg(\sqrt{2} - 1)$.

当 $a > b > 0$ 时, $\lg \frac{a}{b} > 0$, 由上式得 $x > \frac{\lg(\sqrt{2} - 1)}{\lg \frac{a}{b}} = \log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1)$. 当 $b > a > 0$

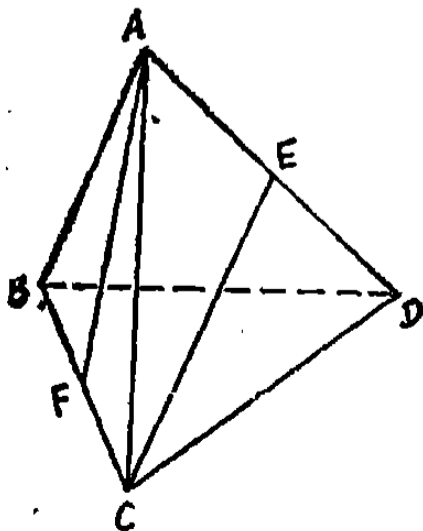
时, $\lg \frac{a}{b} < 0$, 由上式得 $x < \frac{\lg(\sqrt{2} - 1)}{\lg \frac{a}{b}} = \log_{\frac{a}{b}}(\sqrt{2} - 1)$. 当 $a = b > 0$ 时, $\lg \frac{a}{b} = 0$, 而

$\lg(\sqrt{2} - 1) < 0$, 所以不等式恒成立, 此时 x 为一切实数.

26. 在棱长都相等的四面体 $A-BCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 连接 AF, CE , 如图所示.

(1) 求异面直线 AF, CE 所成角的大小;

(2) 求 CE 与底面 BCD 所成角的大小(要求角的大小用反三角函数表示).



第 26 题图

【解析】(1) 连接 DF , 设 G 为 DF 的中点, 连接 GE . 因为 $AE = ED$, $FG = GD$, 所以 $EG \parallel AF$. 故 $\angle GEC$ 是异面直线 AF 与 CE 所成的角. 设棱长为 a . 在正三角形 ABC 中,

F 是 BC 的中点, 所以 $AF \perp BC$, $AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$; 在正三角形 ACD 中, E 是 AD 的中点, 所以 $CE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由中位线定理, $EG = \frac{1}{2}AF = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. 在正三角形 BCD 中, F 是 BC 的中点, 故 $DF \perp BC$. 因为 $G \in DF$, $FC \subset BC$, 所以 $FG \perp FC$, 从而

$$GC = \sqrt{FC^2 + FG^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}a$$

由余弦定理得 $\cos \angle GEC = \frac{EG^2 + CE^2 - GC^2}{2EG \cdot CE} = \frac{2}{3}$, 所以 $\angle GEC = \arccos \frac{2}{3}$ 即异面直线 AF 与 CE 所成角的大小为 $\arccos \frac{2}{3}$.

(2) 作 $EK \perp DF$, 垂足为 K , 连接 KC . 由正三角形 ABC 和 BCD 的中线性质, $AF \perp BC$, $DF \perp BC$, 且 AF, DF 是平面 ADF 内相交的两条直线, 所以 $BC \perp$ 平面 ADF . 又 $BC \subset$ 平面 BCD , 故平面 $ADF \perp$ 平面 BCD . 两平面的交线为 DF , 而 EK 在平面 ADF 内且 $EK \perp DF$, 所以 $EK \perp$ 平面 BCD . 因而 CK 是 CE 在底面 BCD 上的射影, $\angle KCE$ 是 CE 与底面 BCD 所成的角. 在 $\triangle AFD$ 中, $AF = FD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 所以它是以 F 为顶点的等腰三角形; 又 E 是 AD 的中点, 故中线 $EF \perp AD$. 因此

$$EF = \sqrt{FD^2 - ED^2} = \sqrt{\frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

由三角形 EFD 的面积分别以 EF, EK 为高, 得 $EK \cdot FD = EF \cdot ED$, 所以 $EK = \frac{EF \cdot ED}{FD} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot \frac{a}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{6}}{6}a$. 于是

$$\sin \angle KCE = \frac{EK}{CE} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{6}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\angle KCE = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$ 即 CE 与底面 BCD 所成角的大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{3}$.

27. 复数 z_1, z_2, z_3 的辐角分别为 α, β, γ , 又 $|z_1| = 1, |z_2| = k, |z_3| = 2 - k$, 且 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. 问 k 各为何值时, $\cos(\beta - \gamma)$ 分别取得最大值和最小值, 并求出最大值和最小值.

【解析】 由 $|z_2| = k, |z_3| = 2 - k$ 且 z_2, z_3 有辐角可知 $0 < k < 2$. 设 $z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha, z_2 = k \cos \beta + i k \sin \beta, z_3 = (2 - k) \cos \gamma + i(2 - k) \sin \gamma$. 由 $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ 得 $\cos \alpha + k \cos \beta + (2 - k) \cos \gamma = 0, \sin \alpha + k \sin \beta + (2 - k) \sin \gamma = 0$, 即 $\cos \alpha = (k - 2) \cos \gamma - k \cos \beta, \sin \alpha = (k - 2) \sin \gamma - k \sin \beta$.

将上面两式两端平方后相加, 得 $1 = (k - 2)^2 + k^2 - 2(k - 2)k \cos(\gamma - \beta)$. 由题设可知 $k \neq 0, k \neq 2$, 所以 $\cos(\beta - \gamma) = \frac{(k - 2)^2 + k^2 - 1}{2k(k - 2)} = 1 + \frac{3}{2(k - 1)^2 - 2}$.

又因为 $|\cos(\beta - \gamma)| \leq 1$, 故 $-2 \leq \frac{3}{2(k-1)^2 - 2} \leq 0$, 解得 $\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{3}{2}$. 这些 k 值也确实可行, 因为三角形三边 $1, k, 2-k$ 满足最大边不超过其余两边之和, 且在端点处退化为共线情形.

由上式可知, 当 $k = 1$ 时, $[\cos(\beta - \gamma)]_{\max} = -\frac{1}{2}$; 当 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = \frac{3}{2}$ 时, $[\cos(\beta - \gamma)]_{\min} = -1$. 所以 $\cos(\beta - \gamma)$ 的最大值为 $-\frac{1}{2}$, 在 $k = 1$ 时取得; 最小值为 -1 , 在 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = \frac{3}{2}$ 时取得.

28. 在双曲线 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{13} = 1$ 的一支上不同的三点 $A(x_1, y_1)$, $B(\sqrt{26}, 6)$, $C(x_2, y_2)$ 与焦点 $F(0, 5)$ 的距离成等差数列.

(1) 求 $y_1 + y_2$;

(2) 证明线段 AC 的垂直平分线经过某一定点, 并求该定点的坐标.

【解析】(1) 双曲线的方程可写为 $x^2 = \frac{13}{12}(y^2 - 12)$. 因为 A, B, C 在同一上支上, 所以 $y_1, y_2 \geq \sqrt{12}$. 对上支上的点 $P(x, y)$,

$$PF^2 = x^2 + (y - 5)^2 = \frac{13y^2 - 156}{12} + y^2 - 10y + 25 = \frac{(5y - 12)^2}{12}$$

由于 $5y - 12 > 0$, 所以 $PF = \frac{5y - 12}{\sqrt{12}}$. 因而 $AF = \frac{5y_1 - 12}{\sqrt{12}}$, $CF = \frac{5y_2 - 12}{\sqrt{12}}$. 又 $BF =$

$\sqrt{(\sqrt{26} - 0)^2 + (6 - 5)^2} = 3\sqrt{3}$. 由 AF, BF, CF 成等差数列,

$$\frac{5y_1 - 12}{\sqrt{12}} + \frac{5y_2 - 12}{\sqrt{12}} = 2 \cdot 3\sqrt{3}$$

解得 $y_1 + y_2 = 12$.

(2) 由第(1)问, 若 $y_1 = y_2$, 则 $y_1 = y_2 = 6$. 在双曲线的上支上, 给定 $y = 6$ 时只有两个点 $(\sqrt{26}, 6)$ 和 $(-\sqrt{26}, 6)$, 其中一个为 B , 这与 A, B, C 互不相同矛盾. 因此 $y_1 \neq y_2$. 线段 AC 的中点为 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, 6)$, 故它的垂直平分线 l 的方程为 $y - 6 = -\frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} \left(x - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)$.

设 l 与 y 轴的交点为 $D(0, y_0)$, 则 $y_0 - 6 = \frac{x_1^2 - x_2^2}{2(y_1 - y_2)}$. 因为 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$ 在双曲线上, 所以 $x_1^2 = \frac{13}{12}(y_1^2 - 12)$, $x_2^2 = \frac{13}{12}(y_2^2 - 12)$. 因此

$$x_1^2 - x_2^2 = \frac{13}{12}(y_1^2 - y_2^2) = \frac{13}{12}(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 13(y_1 - y_2)$$

代入上式得 $y_0 - 6 = \frac{13}{2}$, 所以 $y_0 = \frac{25}{2}$. 因为 y_0 的值与 A, C 点的坐标无关, 所以 D 为定点, 即线段 AC 的垂直平分线经过定点 $D\left(0, \frac{25}{2}\right)$.

1988 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $3x - 2y = 6$ 在 y 轴上的截距是 ()

A. $\frac{3}{2}$

B. -2

C. -3

D. 3

【答案】C

【解析】在 y 轴上有 $x = 0$, 代入直线方程得 $-2y = 6$, 所以 $y = -3$. 因此直线在 y 轴上的截距为 -3 , 故选 C.

2. 对数方程 $2\log_6 x = 1 - \log_6 3$ 的解是 ()

A. $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】由定义域知 $x > 0$. 原方程可化为 $2\log_6 x = \log_6 6 - \log_6 3 = \log_6 2$, 即 $\log_6 x^2 = \log_6 2$. 因而 $x^2 = 2$, 结合 $x > 0$ 得 $x = \sqrt{2}$, 故选 B.

3. 如果用 $C, \mathbf{R}$ 和 I 分别表示复数集, 实数集和纯虚数集, 其中 C 为全集, 那么有 ()

A. $C = \mathbf{R} \cup I$

B. $\mathbf{R} \cap I = \{0\}$

C. $\overline{\mathbf{R}} = C \cap I$

D. $\mathbf{R} \cap I = \emptyset$

【答案】D

【解析】按题设, 纯虚数集 I 不含 0, 而实数集 $\mathbf{R}$ 中的数都不是纯虚数, 所以 $\mathbf{R} \cap I = \emptyset$, 选项 B 错误. 取 $1+i \in C$, 它既不是实数也不是纯虚数, 所以 $C \neq \mathbf{R} \cup I$, 选项 A 错误; 同时 $1+i$ 是非实复数, 故 $1+i \in \overline{\mathbf{R}}$, 但 $1+i \notin I$, 所以 $\overline{\mathbf{R}} = C \cap I$ 也不成立. 因此选 D.

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知前 15 项之和 $S_{15} = 90$, 那么 $a_8 =$ ()

A. 3

B. 4

C. 6

D. 12

【答案】C

【解析】等差数列前 15 项关于第 8 项成对对称, 因此 $S_{15} = 15a_8$. 由 $15a_8 = 90$ 得 $a_8 = 6$, 故选 C.

5. 如果 $\tan A + \cot A = m$, 那么 $\sin 2A =$ ()

A. $\frac{1}{m}$

B. $\frac{2}{m}$

C. $2m$

D. $\frac{1}{m^2}$

【答案】B

【解析】因为 $\tan A$ 与 $\cot A$ 有定义, 所以 $\sin A \cos A \neq 0$. 因而 $m = \tan A + \cot A = \frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\sin A \cos A} = \frac{2}{\sin 2A}$, 从而 $\sin 2A = \frac{2}{m}$, 故选 B.

6. 设 a, b 是异面直线, 那么 ()

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

【答案】 C

【解析】取 $A \in a$, 过 A 作唯一的直线 $a' \parallel b$. 因为 a, b 是异面直线, a 与 a' 不平行, 故它们确定唯一平面 α . 由 $a' \subset \alpha$ 且 $a' \parallel b$, 直线 b 的方向平行于平面 α . 若 b 与 α 相交, 则 b 必在 α 内, 这将使 a, b 共面, 与异面矛盾. 所以 $b \parallel \alpha$, 即存在这样的平面.

若另有平面 β 经过 a 且平行于 b , 则过 A 作的平行于 b 的直线必须同时位于 β 内, 因而就是唯一的 a' . 所以 β 与 a, a' 共面, 只能与 α 重合. 因此该平面唯一, 选 C.

7. 当 $a \neq 0$ 时, 方程 $x^2 + y^2 + ax - ay = 0$ 所表示的图形是 ()

A. 关于 x 轴对称

B. 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y - x = 0$ 对称

D. 关于直线 $y + x = 0$ 对称

【答案】 D

【解析】配方得 $x^2 + ax + y^2 - ay = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{2} = 0$. 这是圆心为 $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 的圆, 且圆心在直线 $x + y = 0$ 上; 关于该直线反射时圆心不变, 故图形关于 $y + x = 0$ 对称, 选 D.

8. 设 θ 是第四象限的角, 那么方程 $(\sin \theta)x^2 + y^2 = \sin 2\theta$ 所表示的曲线是 ()

A. 焦点在 x 轴上的椭圆

B. 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在 x 轴上的双曲线

D. 焦点在 y 轴上的双曲线

【答案】 C

【解析】第四象限内 $\sin \theta < 0$ 且 $\cos \theta > 0$, 所以 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta < 0$. 原方程化为 $(-\sin \theta)x^2 - y^2 = -\sin 2\theta$, 其中两边的系数均为正, 故表示焦点在 x 轴上的双曲线, 选 C.

9. 抛物线 $y^2 = 4x - 2$ 的准线的方程是 ()

A. $x = -\frac{1}{2}$

B. $x = \frac{1}{4}$

C. $x = 0$

D. $x = -1$

【答案】 A

【解析】将方程写成 $y^2 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 与标准式 $y^2 = 4p(x - h)$ 比较得 $h = \frac{1}{2}$, $p = 1$, 所以准线为 $x = h - p = -\frac{1}{2}$, 故选 A.

10. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q , 那么线段 PQ 中点的轨迹的方程是 ()

A. $y^2 = 2x - 1$

B. $y^2 = 2x - 2$

C. $y^2 = -2x + 1$

D. $y^2 = -2x + 2$

【答案】 B

【解析】过焦点 $(1, 0)$ 的直线若为 $y = 0$, 只与抛物线相切于顶点, 不能得到两个交点; 因此先设所作非竖直割线为 $y = m(x - 1)$, 其中 $m \neq 0$. 与 $y^2 = 4x$ 联立, 交点横坐标 x_1, x_2 满足

$$m^2(x - 1)^2 = 4x, \Rightarrow, m^2x^2 - (2m^2 + 4)x + m^2 = 0.$$

其判别式为 $\Delta = (2m^2 + 4)^2 - 4m^4 = 16(m^2 + 1) > 0$, 所以每个 $m \neq 0$ 都对应两个不同的交点. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{m^2}$. 因而交点中点 (X, Y) 满足 $X = \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 + \frac{2}{m^2}$, $Y = \frac{m(x_1 - 1) + m(x_2 - 1)}{2} = \frac{2}{m}$.

消去 m 得 $Y^2 = \frac{4}{m^2} = 2X - 2$. 还需考虑竖直线 $x = 1$: 它与抛物线交于 $(1, 2)$ 、 $(1, -2)$, 中点为 $(1, 0)$, 也满足 $Y^2 = 2X - 2$. 因此轨迹方程为 $y^2 = 2x - 2$, 选 B.

11. 设正方体的全面积为 24 cm^2 , 一个球内切于该正方体, 那么, 这个球的体积是 ()

A. $\frac{4}{3}\pi \text{ cm}^3$

B. $\frac{8}{3}\pi \text{ cm}^3$

C. $\sqrt{6}\pi \text{ cm}^3$

D. $\frac{32}{3}\pi \text{ cm}^3$

【答案】A

【解析】设正方体棱长为 a , 则 $6a^2 = 24$, 得 $a = 2$. 内切球直径等于正方体棱长, 所以半径 $r = 1$. 因而球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \text{ cm}^3$, 选 A.

12. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行”是“ $l \parallel \alpha$ ”的 ()

A. 充分而不必要的条件

B. 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】B

【解析】若 $l \parallel \alpha$, 则 l 的方向平行于平面 α , 平面内可作无穷多条与 l 平行的直线, 所以题述条件是必要条件. 反之, 平面内有无穷多条与 l 平行的直线只能说明 l 的方向平行于 α , 并不能排除 l 在 α 内的情形, 因此不充分, 选 B.

13. 下列函数中, 在区间 $(0, 1)$ 上是增函数的只有 ()

A. $y = -\sqrt{x}$

B. $y = \frac{1}{x^3}$

C. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

D. $y = -x^2 + 2x + 1$

【答案】D

【解析】在 $(0, 1)$ 上, $-\sqrt{x}$ 与 x^{-3} 都递减, 底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$ 的对数函数 $\log_{1/2} x$ 也递减. 对 $y = -x^2 + 2x + 1$ 求导得 $y' = 2(1 - x) > 0$, 所以只有该函数递增, 选 D.

14. 下列不等式中, 与不等式 $\frac{x-3}{2-x} \geq 0$ 同解的是 ()

A. $(x-3)(2-x) \geq 0$

B. $\lg(x-2) \leq 0$

C. $\frac{2-x}{x-3} \geq 0$

D. $(x-3)(2-x) > 0$

【答案】B

【解析】原不等式的定义域为 $x \neq 2$. 在三个区间上分别判断符号: 当 $x < 2$ 时, 分子为负、分母为正, 分式为负; 当 $2 < x < 3$ 时, 分子、分母均为负, 分式为正; 当 $x > 3$ 时, 分子为正、分母为负, 分式为负; 在 $x = 3$ 时分式为零. 所以原不等式的解集为 $2 < x \leq 3$. 另一方面, $\lg(x-2) \leq 0$ 的定义域要求 $x-2 > 0$, 且因常用对数函数递增, $\lg(x-2) \leq 0$ 等价于 $0 < x-2 \leq 1$, 解集同为 $2 < x \leq 3$. 因此选 B.

15. 用 0, 1, 2, 3, 4 这五个数字组成没有重复数字的四位数, 那么, 在这些四位数中, 是偶数的总共有 ()

- A. 120 个 B. 96 个 C. 60 个 D. 36 个

【答案】 C

【解析】末位为 0 时, 首位有 4 种选法, 其余两位有 A_3^2 种, 得 $4A_3^2 = 24$ 个. 末位为 2 或 4 时有 2 种选法, 首位有 3 种, 第二、三位依次有 3、2 种, 得 $2 \times 3 \times 3 \times 2 = 36$ 个. 总数为 $24 + 36 = 60$, 故选 C.

16. 如果 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{2}{5}$, $\tan(\beta - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}$, 那么, $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = ()$

- A. $\frac{13}{18}$ B. $\frac{13}{22}$ C. $\frac{3}{22}$ D. $\frac{3}{18}$

【答案】 C

【解析】由 $\alpha + \frac{\pi}{4} = (\alpha + \beta) - (\beta - \frac{\pi}{4})$, 设 $A = \alpha + \beta$, $B = \beta - \frac{\pi}{4}$. 则 $\tan(A - B) = \frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{3/20}{22/20} = \frac{3}{22}$, 故选 C.

17. 函数值 $\tan 224^\circ$, $\sin 136^\circ$, $\cos 310^\circ$ 的大小关系是 ()

- A. $\tan 224^\circ < \sin 136^\circ < \cos 310^\circ$ B. $\sin 136^\circ < \cos 310^\circ < \tan 224^\circ$
C. $\cos 310^\circ < \tan 224^\circ < \sin 136^\circ$ D. $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$

【答案】 D

【解析】有 $\tan 224^\circ = \tan 44^\circ$, 且 $\tan 44^\circ > \sin 44^\circ$. 又 $\sin 136^\circ = \sin 44^\circ$, $\cos 310^\circ = \cos 50^\circ = \sin 40^\circ$, 而正弦函数在 $[0, 90^\circ]$ 上递增, 所以 $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$. 故选 D.

18. 如果椭圆的两个焦点将长轴分成三等分, 那么这个椭圆的两条准线间的距离是焦距的 ()

- A. 18 倍 B. 12 倍 C. 9 倍 D. 4 倍

【答案】 C

【解析】设椭圆长半轴为 a , 焦半距为 c . 两焦点把长轴分成三等份, 因此 $a - c = 2c$, 得 $a = 3c$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$. 两准线间距离为 $\frac{2a}{e}$, 焦距为 $2c$, 故其比值为 $\frac{a}{ec} = \frac{a^2}{c^2} = 9$, 选 C.

19. 记函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象为 l_1 , $y = \arctan x$ 的图象为 l_2 , 那么 l_1 与 l_2 的交点个数是 ()

- A. 无穷多个 B. 2 个 C. 1 个 D. 0 个

【答案】 B

【解析】交点满足 $\frac{1}{x} = \arctan x$, 其中 $x \neq 0$, 等价于 $g(x) = x \arctan x = 1$. 在 $x > 0$ 上, $g'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} > 0$, 所以 g 严格递增; 并且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$, 当 $x \geq 1$ 时 $g(x) \geq \frac{\pi}{4}x$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 由连续性, $g(x) = 1$ 在正半轴上恰有一个根. 又 $g(-x) = g(x)$, 所以有且仅有一个对应的负根, 交点共有 2 个, 选 B.

20. 如果实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 1$, 那么 $(1-xy)(1+xy)$ 有 ()

A. 最小值 $\frac{1}{2}$ 和最大值 1B. 最大值 1 和最小值 $\frac{3}{4}$ C. 最小值 $\frac{3}{4}$ 而无最大值

D. 最大值 1 而无最小值

【答案】 B

【解析】由 $x^2 + y^2 = 1$ 及基本不等式, $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $0 \leq x^2 y^2 \leq \frac{1}{4}$. 因而 $(1-xy)(1+xy) = 1 - x^2 y^2$ 的最大值为 1, 最小值为 $\frac{3}{4}$, 且分别在 $xy = 0, |x| = |y| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得, 选 B.

21. 曲线 $y = 1 + \sqrt{4-x^2}$ ($-2 \leq x \leq 2$) 与直线 $y = k(x-2) + 4$ 有两个交点时, 实数 k 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$ B. $\left(\frac{5}{12}, +\infty\right)$ C. $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{4}\right]$ D. $\left(0, \frac{5}{12}\right)$

【答案】 A

【解析】圆弧满足 $x^2 + (y-1)^2 = 4$ 且 $y \geq 1$. 代入直线 $y = k(x-2) + 4$, 得 $(1+k^2)x^2 + 2k(3-2k)x + (3-2k)^2 - 4 = 0$. 其判别式为 $4(12k-5)$, 所以直线与整圆有两个交点须有 $k > \frac{5}{12}$, 这时 $k > 0$. 设两个交点的横坐标为 $x_1 < x_2$. 在线段所在直线上, $y \geq 1$ 等价于 $x \geq x_0 = 2 - \frac{3}{k}$.

当 $\frac{5}{12} < k \leq \frac{3}{4}$ 时, $x_0 \leq -2$, 而圆上横坐标都在 $[-2, 2]$ 内, 所以两个交点都在上半圆弧上. 当 $k > \frac{3}{4}$ 时, $-2 < x_0 < 2$, 且把 $x = x_0$ 代入圆的左端表达式得 $x_0^2 - 4 < 0$, 故 x_0 位于两个根之间, 即 $x_1 < x_0 < x_2$, 左侧交点在下半圆, 只有右侧交点在上半圆. 因而所求范围为 $\left(\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$, 选 A.

22. 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) = x(1 + \sqrt[3]{x})$, 那么 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) =$ ()

A. $-x(1 + \sqrt[3]{x})$ B. $x(1 + \sqrt[3]{x})$ C. $-x(1 - \sqrt[3]{x})$ D. $x(1 - \sqrt[3]{x})$

【答案】 D

【解析】当 $x < 0$ 时, $-x > 0$. 由奇函数性质, $f(x) = -f(-x) = -[(-x)(1 + \sqrt[3]{-x})]$. 因为 $\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$, 所以 $f(x) = x(1 - \sqrt[3]{x})$, 选 D.

23. 已知 $y = f(x)$ 的图象如右图, 那么 $f(x) =$ ()

A. $\sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$ B. $x^2 - 2|x| + 1$

C. $|x^2 - 1|$

D. $\sqrt{x^2 - 2x + 1}$

【答案】A

【解析】原始试卷在本题题干中写有“如右图”，但当前扫描件在题干与选项之间未包含该条件图，因此无法从现有题面独立读取图象特征并完成唯一判定. 将四个选项代数化，依次得到 $||x| - 1|$ 、 $(|x| - 1)^2$ 、 $|x^2 - 1|$ 和 $|x - 1|$. 前三项都是偶函数，都非负，且都在 $x = \pm 1$ 处取值 0、在 $x = 0$ 处取值 1；它们只能由中间和外部曲线的具体形状区分. 第四项不是偶函数，但仅凭现有文字仍不能在前三项中确定选项. 原始试卷答案页给出第一项，但答案页不能补回缺失的图象条件，故本题保留阻塞，不猜测图形并修改答案.

24. $\sqrt{1 + \sin 10} = ()$

A. $\cos 5 + \sin 5$

B. $-\cos 5 - \sin 5$

C. $\sqrt{2} \cos 5$

D. $\cos 5 - \sin 5$

【答案】B

【解析】这里角的单位为弧度. 利用半角公式， $1 + \sin 10 = \sin^2 5 + 2 \sin 5 \cos 5 + \cos^2 5 = (\sin 5 + \cos 5)^2$. 因为 $\frac{3\pi}{2} < 5 < 2\pi$ ，且 $\pi < 5 - \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{2}$ ，所以 $\cos 5 + \sin 5 = \sqrt{2} \cos\left(5 - \frac{\pi}{4}\right) < 0$. 故平方根取其相反数，即 $\sqrt{1 + \sin 10} = -\cos 5 - \sin 5$ ，选 B.

25. 一个三棱锥，如果它的底面是直角三角形，那么它的三个侧面 ()

A. 必然都是非直角三角形

B. 至多只能有一个是直角三角形

C. 至多只能有两个是直角三角形

D. 可能都是直角三角形

【答案】D

【解析】构造四面体 $P-ABC$ ：令底面三角形 ABC 在同一平面内且 $\angle ABC = 90^\circ$ ，再取 $PA \perp$ 平面 ABC . 于是 $PA \perp AB$ 且 $PA \perp AC$ ，所以侧面 PAB 、 PAC 都是直角三角形；又因为 $AB \perp BC$ ，且 $PA \perp BC$ ，由 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB}$ 得 $PB \perp BC$ ，因此侧面 PBC 也是直角三角形. 所以三个侧面可能都是直角三角形，选 D.

二、填空题

26. 把极坐标方程 $\rho = 4 \sin \theta$ 化成直角坐标方程得_____.

【答案】 $x^2 + y^2 - 4y = 0$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ 及 $\rho^2 = x^2 + y^2$ ，原方程两边乘以 ρ 得 $\rho^2 = 4\rho \sin \theta = 4y$. 因而直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 4y = 0$.

27. 函数 $y = |\cos x|$ 的最小正周期是_____.【答案】 π

【解析】因为 $|\cos(x + \pi)| = |-\cos x| = |\cos x|$ ，所以 π 是周期. 若 $T > 0$ 是任一周期，则由 $|\cos(\frac{\pi}{2} + T)| = |\cos \frac{\pi}{2}| = 0$ ，可知 $\frac{\pi}{2} + T = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，其中 k 是整数；由 $T > 0$ 得 $k \geq 1$ ，所以 $T \geq \pi$. 因此最小正周期为 π .

28. 复数 $-\sqrt{6} + \sqrt{2}i$ 的三角形式是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$

【解析】复数的模为 $\sqrt{(-\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$. 其对应点在第二象限, 且 $\cos \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{1}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$. 因而三角形式为 $2\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$.

29. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)\left(\frac{1}{n}+1\right)}$ 的值是_____.

【答案】 -1

【解析】分子按相邻两项分组为 $(1-2) + (3-4) + \cdots + ((2n-1)-2n) = -n$. 分母为 $(n-1)\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2-1}{n}$, 所以原式等于 $-\frac{n}{n^2-1}$, 其极限为 -1.

30. 在 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 的展开式中, x^5 的系数是_____.

【答案】 -162

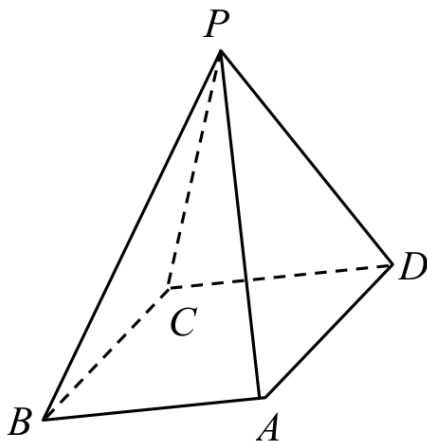
【解析】取 x^5 时, 三项分别贡献 $C_{10}^5(-1)^5$ 、 $C_{10}^4(-1)^4$ 、 $C_{10}^3(-1)^3$. 因而系数为 $-252 + 210 - 120 = -162$.

三、解答题

31. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PCD 是边长为 2 cm 的等边三角形, 且与底面垂直, 而底面 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 的菱形, $\angle ADC$ 是锐角.

(1) 求这个四棱锥的体积;

(2) 求证: $PA \perp CD$.



第 31 题图

【解析】(1) 过 P 作 $PE \perp CD$, 垂足是 E . 因为 CD 是侧面 PCD 与底面 $ABCD$ 的交线, 侧面 $PCD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 PE 在侧面 PCD 内, 所以 $PE \perp$ 底面 $ABCD$. 又因为 $\triangle PCD$

是边长为 2 cm 的等边三角形, 且 $PE \perp CD$, 所以 $PE = \sqrt{3}\text{ cm}$. 依设 $S_{\text{底面}} = 2\sqrt{3}\text{ cm}^2$, 因此四棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3}PE \cdot S_{\text{底面}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 2\text{ cm}^3$$

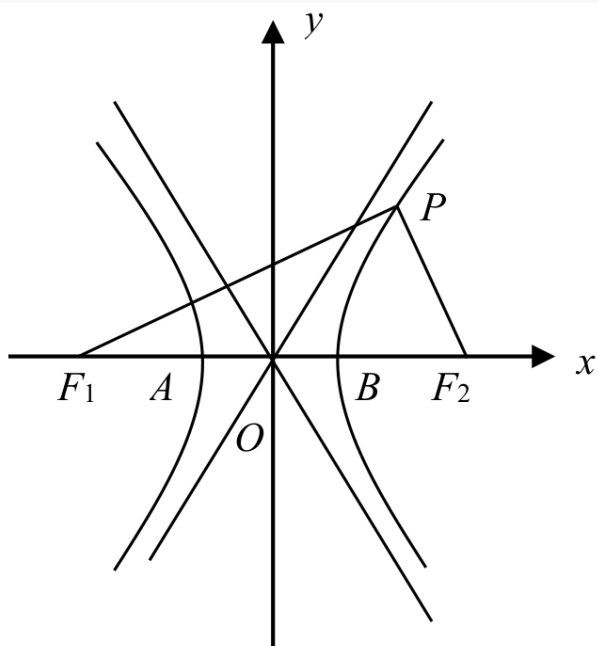
(2) 记 $\angle ADC = \theta$. 因为底面 $ABCD$ 是菱形, 所以 $S_{\text{底面}} = CD^2 \sin \theta$. 由题设 $CD = 2\text{ cm}$, $S_{\text{底面}} = 2\sqrt{3}\text{ cm}^2$, 得 $\sin \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 θ 是锐角, 所以 $\theta = 60^\circ$. 连结 AC , 得 $\triangle ADC$ 是等边三角形. 又因为 $\triangle PCD$ 也是等边三角形, 且 $PE \perp CD$, 所以 E 是 CD 的中点. 连结 AE , 则 $AE \perp CD$. 又 $AE \cap PE = E$, 故 $CD \perp$ 平面 PAE . 因为 PA 在平面 PAE 内, 所以 $PA \perp CD$.

32. 已知双曲线的方程是 $16x^2 - 9y^2 = 144$.

(1) 求这双曲线的焦点坐标, 离心率和渐近线方程;

(2) 设 F_1 和 F_2 是这双曲线的左, 右焦点, 点 P 在这双曲线上, 且 $|PF_1||PF_2| = 32$, 求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

【解析】(1) 把双曲线方程化为标准方程式 $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$. 因此实半轴长 $a = 3$, 虚半轴长 $b = 4$, 中心在坐标原点, 实轴在 x 轴上. 由 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$, 得焦点坐标为 $F_1(-5, 0)$ 和 $F_2(5, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$.



第 27 题解析图 1

(2) 设 $|PF_1| = d_1$, $|PF_2| = d_2$. 由题设 $d_1 d_2 = 32$. 又由双曲线的几何性质知 $|d_1 - d_2| = 2a = 6$, 所以 $d_1^2 + d_2^2 - 2d_1 d_2 = 36$, 即 $d_1^2 + d_2^2 = 36 + 2d_1 d_2 = 100$. 又 $|F_1 F_2| = 2c = 10$. 因此

$$|F_1 F_2|^2 = 100 = d_1^2 + d_2^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2$$

于是 $\triangle PF_1 F_2$ 是以 $F_1 F_2$ 为斜边的直角三角形, 所以 $\angle F_1 P F_2 = 90^\circ$.

33. 设 $0 < \theta < 2\pi$, 复数 $z = 1 - \cos \theta + i \sin \theta$, $u = a^2 + ai$, 且 zu 是纯虚数. 这里, i 是虚数单位, a 是实数.

(1) 求复数 u 的辐角主值 $\arg u$ (用 θ 的代数式表示);

(2) 记 $\omega = z^2 + u^2 + 2zu$, 试问: ω 可能是正实数吗? 为什么?

【解析】(1) 因为 $zu = [a^2(1 - \cos \theta) - a \sin \theta] + [a^2 \sin \theta + a(1 - \cos \theta)]i$, 而 zu 是纯虚数, 所以 $a^2 \sin \theta + a(1 - \cos \theta) \neq 0$, $a^2(1 - \cos \theta) - a \sin \theta = 0$. 由前一式知 $a \neq 0$. 又因为 $0 < \theta < 2\pi$, 所以 $1 - \cos \theta \neq 0$. 因此

$$a = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \cot \frac{\theta}{2}$$

又由上式知 $\theta \neq \pi$. 所以

$$\tan(\arg u) = \frac{a}{a^2} = \frac{1}{a} = \tan \frac{\theta}{2}$$

因为 $0 \leq \arg u < 2\pi$, 所以当 $0 < \theta < \pi$ 时, 复平面上与复数 $u = \cot^2 \frac{\theta}{2} + \cot \frac{\theta}{2}i$ 对应的点在第一象限, 得 $\arg u = \frac{\theta}{2}$. 当 $\pi < \theta < 2\pi$ 时, 该点在第四象限, 得 $\arg u = \pi + \frac{\theta}{2}$.

(2) ω 不可能是正实数. 因为 $\omega = (z + u)^2$, 且

$$z + u = 1 - \cos \theta + a^2 + (a + \sin \theta)i$$

记 $z + u = R + Ii$, 则 $R = 1 - \cos \theta + a^2 > 0$. 若 $\omega = (z + u)^2$ 是正实数, 则其虚部 $2RI$ 必须为零; 由 $R > 0$ 得 $I = 0$, 即 $a + \sin \theta = 0$, 所以 $a = -\sin \theta$. 但由上题已得 $a = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$, 且 $\sin \theta \neq 0$. 因此 $-\sin \theta = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$, 所以 $-1 = \frac{1}{1 - \cos \theta}$, 解得 $\cos \theta = 2$, 这不可能. 因此 ω 不能是正实数.

34. 设 $a > 0$, $a \neq 1$, $f(x) = \log_a(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ($x \geq 1$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 和这个反函数的定义域;

(2) 记 $b_n = f^{-1}(n)$, $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$, 求证: 当 $\frac{1}{2} < a < 2$ 时, 对任意自然数 n , 都有

$$S_n < 2^n - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n.$$

【解析】(1) 由 $y = \log_a(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ($x \geq 1$) 得 $x + \sqrt{x^2 - 1} = a^y$. 又因为 $x + \sqrt{x^2 - 1} = \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$, 所以 $x - \sqrt{x^2 - 1} = a^{-y}$. 由这两式可得 $x = \frac{a^y + a^{-y}}{2}$, 因此反函数为 $f^{-1}(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$.

令 $h(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$. 在 $[1, +\infty)$ 上, $h(1) = 1$, 且 h 严格递增并趋于 $+\infty$, 所以 h 的值域是 $[1, +\infty)$. 因而函数 f 的值域与 a 的取值有关: 当 $a > 1$ 时, f 的值域是 $[0, +\infty)$; 当 $0 < a < 1$ 时, f 的值域是 $(-\infty, 0]$. 反函数的定义域分别就是这两个区间.

(2) 按题面给出的 $\frac{1}{2} < a < 2$, 若 $\frac{1}{2} < a < 1$, 则上问所得反函数定义域为 $(-\infty, 0]$, 所以 $b_1 = f^{-1}(1)$ 无定义, 第二问在这段参数范围内并没有定义. 因而以下证明针对使所有 b_n 有定义的参数范围 $1 < a < 2$; 这也明确指出了原题参数范围的题面矛盾. 在此范围内, $1 < (2a)^n$, 且 $a^n < 2^n$, 因而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}[(2^n + 2^{-n}) - (a^n + a^{-n})] &= \frac{1}{2(2a)^n} [2^{2n}a^n + a^n - a^{2n}2^n - 2^n] \\ &= \frac{[(2a)^n - 1](2^n - a^n)}{2(2a)^n} > 0.\end{aligned}$$

所以 $\frac{1}{2}(a^n + a^{-n}) < \frac{1}{2}(2^n + 2^{-n})$. 由上题知 $b_n = f^{-1}(n) = \frac{1}{2}(a^n + a^{-n})$, 因此

$$\begin{aligned}S_n &< \frac{1}{2}(2 + 2^{-1}) + \frac{1}{2}(2^2 + 2^{-2}) + \cdots + \frac{1}{2}(2^n + 2^{-n}) \\ &= \frac{1}{2}(2 + 2^2 + \cdots + 2^n) + \frac{1}{2}(2^{-1} + 2^{-2} + \cdots + 2^{-n}) \\ &= 2^n - 1 + \frac{1}{4} \left[\frac{1 - 2^{-n}}{1 - 2^{-1}} \right] = 2^n - \frac{1}{2}(1 + 2^{-n}).\end{aligned}$$

对任意自然数 $n \geq 1$, 都有 $2^{-n} \neq 1$, 所以 $\frac{1}{2}(1 + 2^{-n}) > \sqrt{2^{-n}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$, 于是 $2^n - \frac{1}{2}(1 + 2^{-n}) < 2^n - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$. 故对任意自然数 $n \geq 1$, 都有 $S_n < 2^n - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$, 即证.

1988 年广东卷(文)

一、单选题

1. 在等比数列
- $\{a_n\}$
- 中, 已知
- $a_7 = 6$
- ,
- $a_9 = 9$
- , 那么
- $a_5 = ()$

A. 3 B. 4 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q , 则 $a_7 = a_5 q^2$, $a_9 = a_5 q^4$, 从而 $q^2 = \frac{a_9}{a_7} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. 因此 $a_5 = \frac{a_7}{q^2} = \frac{6}{3/2} = 4$, 故选 B.

2. 指数方程
- $2 + 3^{x-1} = 9^{x-\frac{1}{2}}$
- 的解是 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】令 $t = 3^{x-1} > 0$, 则 $9^{x-1/2} = 3^{2x-1} = 3t^2$. 原方程化为 $2+t = 3t^2$, 即 $(3t+2)(t-1) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 1$, 于是 $3^{x-1} = 1$, 解得 $x = 1$, 故选 B.

3. 直线
- $3x - 2y = 6$
- 在
- y
- 轴上的截距是 ()

A. 3 B. -3 C. 2 D. $\frac{3}{2}$

【答案】B

【解析】直线在 y 轴上的点满足 $x = 0$. 代入 $3x - 2y = 6$, 得 $-2y = 6$, 所以 $y = -3$, 故选 B.

4. 设集合
- $P = \left\{x \mid x = \sin \frac{m\pi}{6}, m = 1, 2, 3, \dots\right\}$
- ,
- $Q = \left\{x \mid x = \sin \frac{n\pi}{12}, n = 1, 2, 3, \dots\right\}$
- , 那么, 关于集合
- P
- 和
- Q
- 有 ()

A. $P \supset Q$ B. $P \subset Q$ C. $P = Q$ D. $P \cap Q = \emptyset$

【答案】B

【解析】对任意正整数 m , 取 $n = 2m$, 就有 $\sin \frac{m\pi}{6} = \sin \frac{n\pi}{12}$, 因此 $P \subseteq Q$. 但 $\sin \frac{\pi}{12} = \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 不属于 P , 因为 P 中的正值只有 $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 1. 所以 $P \subset Q$, 故选 B.

5. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字, 组成没有重复数字的五位数, 那么在所有五位数中, 是偶数的总共有 ()

A. 24 个 B. 48 个 C. 60 个 D. 72 个

【答案】B

【解析】五位数为偶数, 当且仅当个位是 2 或 4. 固定个位后, 其余四个数字可以任意排列, 有 $4! = 24$ 种; 个位有两种选择, 所以总数为 $2 \times 4! = 48$, 故选 B.

6. 当 α 是第二象限的角时, $\frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} - \frac{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}{\sec \alpha} = (\quad)$

A.3

B. 1

C. -1

D. -3

【答案】 C

【解析】第二象限内 $\tan \alpha < 0$, $\sec \alpha < 0$. 因为 $\sec^2 \alpha - 1 = \tan^2 \alpha$, 所以 $\sqrt{\sec^2 \alpha - 1} = |\tan \alpha| = -\tan \alpha$, 从而第一项为 -2 . 又 $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$, 故 $\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = |\sec \alpha| = -\sec \alpha$, 第二项为 -1 . 原式等于 $-2 - (-1) = -1$, 故选 C.

7. 如果 $\tan A + \cot A = m$, 那么 $\sin 2A = (\quad)$

A. $\frac{1}{m}$

B. $\frac{1}{m^2}$

C. $2m$

D. $\frac{2}{m}$

【答案】 D

【解析】由 $\tan A + \cot A = \frac{\sin A}{\cos A} + \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{1}{\sin A \cos A}$ ，以及 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ ，得 $m = \frac{2}{\sin 2A}$ 。因而 $\sin 2A = \frac{2}{m}$ ，故选 D。

8. 设 a, b 是异面直线, 那么 ()

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和直线 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和直线 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

【答案】 D

【解析】在直线 a 上任取一点 A ，过 A 作直线 $b' \parallel b$ ，直线 a 与 b' 相交，因此确定唯一平面 β 。因为 a 与 b 异面， b 不在 β 内；而 β 含有与 b 平行的直线 b' ，所以 $\beta \parallel b$ 。这说明过 a 存在唯一的平面平行于 b 。前两项所述的平面即使存在也不由条件保证唯一，第三项也不由异面关系保证存在，故选 D。

9. 当 $a \neq 0$ 时, 方程 $x^2 + y^2 + ax - ay = 0$ 所表示的图形是 ()

A. 关于 x 轴对称

B. 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y + x = 0$ 对称

D. 关于直线 $y - x = 0$ 对称

【答案】 C

【解析】将方程配方得 $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$ ，所以图形是圆，圆心为 $C\left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 。因为 C 在直线 $y + x = 0$ 上，关于这条直线反射时圆心不变，圆上各点到圆心的距离也不变，所以该圆关于直线 $y + x = 0$ 对称，故选 C。

10. 设 θ 是第四象限的角, 那么方程 $(\sin \theta)x^2 + y^2 = \sin 2\theta$ 所表示的圆锥曲线是 ()

A. 焦点在 x 轴上的双曲线

B. 焦点在 y 轴上的双曲线

C. 焦点在 x 轴上的椭圆

D. 焦点在 y 轴上的椭圆

【答案】 A

【解析】第四象限内 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta > 0$, 故 $\sin 2\theta < 0$. 两边除以 $\sin \theta$, 得 $x^2 + \frac{y^2}{\sin \theta} = 2 \cos \theta$, 即 $\frac{x^2}{2 \cos \theta} - \frac{y^2}{-2 \sin \theta} = 1$. 这是焦点在 x 轴上的双曲线, 故选 A.

11. 抛物线 $y^2 = 4x - 2$ 的准线方程是 ()

A. $x = \frac{1}{4}$

B. $x = -\frac{1}{2}$

C. $x = 0$

D. $x = -1$

【答案】 B

【解析】方程可写为 $y^2 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 与标准式 $y^2 = 4p(x - h)$ 对比, 得 $p = 1$, $h = \frac{1}{2}$. 抛物线准线为 $x = h - p$, 所以准线方程为 $x = -\frac{1}{2}$, 故选 B.

12. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q , 那么线段 PQ 中点的轨迹方程是 ()

A. $y^2 = 2x - 1$

B. $y^2 = -2x + 1$

C. $y^2 = 2x - 2$

D. $y^2 = -2x + 2$

【答案】 C

【解析】抛物线焦点为 $F(1, 0)$. 设过焦点的非竖直直线为 $y = k(x - 1)$, 与抛物线的两个交点横坐标为 x_1, x_2 . 联立得 $k^2(x - 1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, 所以 $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2}$. 设中点为 (X, Y) , 则 $X = 1 + \frac{2}{k^2}$, 且 $Y = k(X - 1) = \frac{2}{k}$. 因而 $Y^2 = \frac{4}{k^2} = 2(X - 1) = 2X - 2$. 竖直弦的中点 $(1, 0)$ 也满足此方程, 故轨迹方程为 $y^2 = 2x - 2$, 选 C.

13. 函数 $y = \sqrt{x - 2} + 1$ ($x \geq 2$) 的反函数是 ()

A. $y = 2 - (x - 1)^2$ ($x \geq 1$)

B. $y = 2 + (x - 1)^2$ ($x \geq 1$)

C. $y = 2 - (x - 1)^2$ ($x \geq 2$)

D. $y = 2 + (x - 1)^2$ ($x \geq 2$)

【答案】 B

【解析】原函数的值域为 $[1, +\infty)$. 交换自变量与因变量, 得 $x = \sqrt{y - 2} + 1$, 所以 $x \geq 1$, 且 $x - 1 \geq 0$. 平方得 $y = 2 + (x - 1)^2$, 定义域为 $x \geq 1$, 故选 B.

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 那么 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上 ()

A. 必定是减函数

B. 必定是增函数

C. 既可能是减函数也可能是增函数

D. 不一定具有单调性

【答案】 B

【解析】任取 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $-x_1 > -x_2 > 0$. 由正半轴上的增性, 得 $f(-x_1) > f(-x_2)$. 又因 f 为奇函数, $f(x_1) = -f(-x_1) < -f(-x_2) = f(x_2)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上也是增函数, 故选 B.

15. 已知正三棱台上下底面的边长分别是 3 cm 和 6 cm, 斜高是 $\sqrt{3}$ cm, 那么侧面和底面所成的二面角等于 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{12}$

【答案】C

【解析】取垂直于一条底边的截面，截面中斜高为 $\sqrt{3}$ ，并且两底面内相应边到各自中心的距离之差等于正三角形内切圆半径之差，即 $\frac{6\sqrt{3}}{6} - \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 设棱台的高为 h ，则 $h^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3$ ，所以 $h = \frac{3}{2}$. 设侧面与底面所成的二面角为 φ ，在这个截面中 $\sin \varphi = \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为二面角取锐角，故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ，选 C.

16. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行”是“ $l \parallel \alpha$ ”的 ()

A. 充分而不必要的条件

B. 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】B

【解析】若 $l \parallel \alpha$ ，过 l 作任意与 α 相交的平面，其交线都与 l 平行；改变所作平面即可在 α 内得到无穷多条与 l 平行的直线，所以题中条件是必要的. 反之，若 l 本身在平面 α 内，则平面内仍有无穷多条直线与 l 平行，但按直线与平面平行的定义， l 不平行于 α . 因而该条件不是充分条件，故选 B.

17. 函数 $f(x) = 2 + 2x - x^2$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域是 ()

A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, 1]$ C. $(-\infty, 3)$ D. $(-\infty, 3]$

【答案】D

【解析】配方得 $f(x) = 3 - (x - 1)^2$. 因为 $(x - 1)^2 \geq 0$ ，所以 $f(x) \leq 3$ ，且在 $x = 1$ 时取到 3；当 $|x|$ 趋于无穷大时， $f(x)$ 趋于负无穷. 因此值域为 $(-\infty, 3]$ ，故选 D.

18. 下列函数中，在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数的只有 ()

A. $y = x^{\frac{1}{3}}$

B. $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^x$

C. $y = 3^x + \left(\frac{1}{3}\right)^x$

D. $y = -3^x$

【答案】D

【解析】函数 $x^{1/3}$ 在实数轴上递增； $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 递减，取相反数后变为增函数. 对于第三个函数，其导数为 $\ln 3 (3^x - 3^{-x})$ ，在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正，所以它不是整个实数轴上的减函数. 最后， -3^x 的导数为 $-3^x \ln 3 < 0$ ，因此只有选项 D 的函数在整个实数轴上是减函数，故选 D.

19. 与不等式 $\frac{x-3}{2-x} \geq 0$ 同解的不等式是 ()

A. $(x-3)(2-x) \geq 0$

B. $(x-3)(2-x) > 0$

C. $\frac{2-x}{x-3} \geq 0$

D. $\lg(x-2) \leq 0$

【答案】 D

【解析】原不等式的关键点为 2 和 3. 分析符号可得: 当 $x < 2$ 时分式为负, 当 $2 < x < 3$ 时分式为正, 当 $x > 3$ 时分式为负; $x = 3$ 可以取到, $x = 2$ 不在定义域内. 所以解集为 $(2, 3]$. 对选项 D, $\lg(x-2) \leq 0$ 要求 $x-2 > 0$, 并且 $0 < x-2 \leq 1$, 故其解集也是 $(2, 3]$, 选 D.

20. $\tan 10^\circ \tan 20^\circ + \sqrt{3}(\tan 10^\circ + \tan 20^\circ) = (\quad)$

A. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

B. 1

C. $\sqrt{3}$

D. $\sqrt{6}$

【答案】 B

【解析】由正切加法公式, $\tan 30^\circ = \frac{\tan 10^\circ + \tan 20^\circ}{1 - \tan 10^\circ \tan 20^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因而 $\tan 10^\circ + \tan 20^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - \tan 10^\circ \tan 20^\circ)$. 代入原式得 $\tan 10^\circ \tan 20^\circ + 1 - \tan 10^\circ \tan 20^\circ = 1$, 故选 B.

21. 函数值 $\tan 224^\circ$, $\sin 136^\circ$, $\cos 310^\circ$ 的大小关系是 ()

A. $\tan 224^\circ < \sin 136^\circ < \cos 310^\circ$

B. $\sin 136^\circ < \cos 310^\circ < \tan 224^\circ$

C. $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$

D. $\cos 310^\circ < \tan 224^\circ < \sin 136^\circ$

【答案】 C

【解析】利用诱导公式, $\tan 224^\circ = \tan 44^\circ$, $\sin 136^\circ = \sin 44^\circ$, $\cos 310^\circ = \cos 50^\circ = \sin 40^\circ$. 在第一象限内正弦函数递增, 故 $\sin 40^\circ < \sin 44^\circ$. 又 $\tan 44^\circ = \frac{\sin 44^\circ}{\cos 44^\circ} > \sin 44^\circ$, 所以 $\cos 310^\circ < \sin 136^\circ < \tan 224^\circ$, 故选 C.

22. 函数 $y = \frac{2 + \cos x}{2 - \cos x}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最大值是 ()

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{5}{2}$

C. 3

D. 5

【答案】 C

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且 $2-t > 0$. 函数 $g(t) = \frac{2+t}{2-t}$ 满足 $g'(t) = \frac{4}{(2-t)^2} > 0$, 所以它随 t 增大而增大. 当 $t = 1$ 时取得最大值 $\frac{2+1}{2-1} = 3$, 故选 C.

23. 曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 与直线 $y = k(x-2) + 2$ 有两个交点时, 实数 k 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{3}{4}, 1\right]$

B. $\left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$

C. $(1, +\infty)$

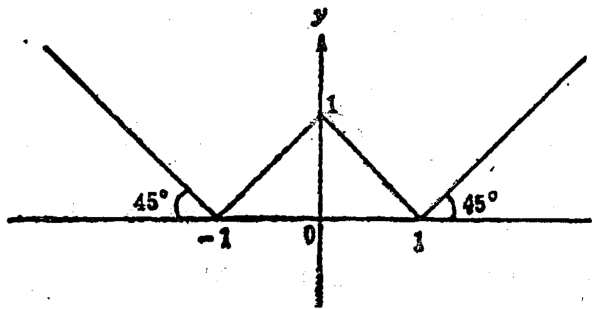
D. $\left[1, \frac{5}{4}\right)$

【答案】 A

【解析】曲线满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 且 $y \geq 0$, 是单位圆的上半圆. 直线写为 $kx - y + 2 - 2k = 0$, 圆心 $(1, 0)$ 到直线的距离为 $\frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}}$. 与整圆有两个交点的条件是 $\frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}} < 1$, 即 $(2-k)^2 < 1+k^2$, 所以 $k > \frac{3}{4}$. 当 $k \leq 1$ 时, 直线在 $0 \leq x \leq 2$ 上满足 $y = k(x-2) + 2 \geq 0$, 两个整圆

交点都在上半圆上. 当 $k > 1$ 时, 直线与 x 轴交于 $x_0 = 2 - \frac{2}{k} \in (0, 2)$. 联立圆与直线所得方程为 $H(x) = (1 + k^2)x^2 + 2k(2 - 2k)x + (2 - 2k)^2 - 2x = 0$, 且 $H(x_0) = x_0^2 - 2x_0 < 0$. 因为二次项系数为正, 所以 x_0 位于两个交点横坐标之间, 其中一个交点满足 $x < x_0$, 从而其纵坐标 $k(x - x_0) < 0$, 落在下半圆上. 因而恰有两个上半圆交点的条件为 $\frac{3}{4} < k \leq 1$, 故选 A.

24. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 那么 $f(x) = ()$



第 24 题图

A. $\sqrt{x^2 - 2x + 1}$

B. $\sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$

C. $|x^2 - 1|$

D. $x^2 - 2|x| + 1$

【答案】B

【解析】从图象可见, 函数是偶函数, 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 处取零, 在 $x = 0$ 处取 1, 并且各段都是斜率为 1 或 -1 的直线. 因而 $f(x) = ||x| - 1|$. 又 $||x| - 1| = \sqrt{(|x| - 1)^2} = \sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$, 故选 B.

25. 设点 $A(-2, \sqrt{3})$, F 为椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的右焦点, 点 M 在该椭圆上移动, 当 $|AM| + 2|MF|$ 取最小值时, 点 M 的坐标是 ()

A. $(0, 2\sqrt{3})$

B. $(0, -2\sqrt{3})$

C. $(2\sqrt{3}, \sqrt{3})$

D. $(-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$

【答案】C

【解析】设 $M = (4 \cos t, 2\sqrt{3} \sin t)$. 椭圆的半长轴为 4, 焦距为 2, 右焦点为 $F = (2, 0)$, 由椭圆焦点距离公式得 $|MF| = 4 - 2 \cos t$. 另一方面, $|AM|^2 = (4 \cos t + 2)^2 + 3(2 \sin t - 1)^2 = 4 \cos^2 t + 16 \cos t - 12 \sin t + 19$. 因此

$$|AM|^2 - (2 + 4 \cos t)^2 = 3(2 \sin t - 1)^2 \geq 0$$

当 $2 + 4 \cos t > 0$ 时, 得 $|AM| \geq 2 + 4 \cos t$; 当 $2 + 4 \cos t \leq 0$ 时, 该不等式显然也成立. 所以 $|AM| + 2|MF| \geq (2 + 4 \cos t) + 2(4 - 2 \cos t) = 10$. 取等号必须有 $\sin t = \frac{1}{2}$ 且 $2 + 4 \cos t > 0$, 故 $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $M = (2\sqrt{3}, \sqrt{3})$, 故选 C.

二、填空题

26. 已知点 $A(1, 0)$ 和 $B(2, 1)$, 那么线段 AB 的垂直平分线的方程是_____.

【答案】 $y = -x + 2$

【解析】线段 AB 的中点为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 而 AB 的斜率为 1, 所以其垂直平分线的斜率为 -1 . 代入中点式得 $y - \frac{1}{2} = -\left(x - \frac{3}{2}\right)$, 即 $y = -x + 2$.

27. $\cos 10^\circ \cos 55^\circ + \cos 80^\circ \cos 35^\circ$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由积化和差公式, 原式为

$$\frac{1}{2}(\cos 65^\circ + \cos 45^\circ) + \frac{1}{2}(\cos 115^\circ + \cos 45^\circ)$$

因为 $\cos 115^\circ = -\cos 65^\circ$, 所以原式等于 $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

28. 函数 $y = |\sin x|$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】对任意 x , 有 $|\sin(x + \pi)| = |-\sin x| = |\sin x|$, 所以 π 是一个正周期. 若正数 T 是周期, 则由 $|\sin T| = |\sin 0| = 0$ 得 $T = n\pi$, 其中 n 为正整数, 因此最小正周期为 π .

29. 设复数 $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$, 那么 z 的共轭复数 $\bar{z}$ 的代数形式是_____.

【答案】 $\sqrt{3} - i$

【解析】由 $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 得 $z = \sqrt{3} + i$. 共轭复数改变虚部符号, 所以 $\bar{z} = \sqrt{3} - i$.

30. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (2n - 1) - 2n}{n - 1}$ 的值是_____.

【答案】 -1

【解析】分组可得分子

$$\sum_{j=1}^n ((2j-1) - 2j) = \sum_{j=1}^n (-1) = -n$$

因此原极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{1-1/n} = -1$.

三、解答题

31. 设复数 $z = -\sqrt{6} + \sqrt{2}i$, 记 $u = \left(\frac{4}{z}\right)^3$.

(1) 求 $|u|$ 和 $\arg u$ 的值;

(2) 求实数 x 和 y , 使 $\frac{x}{z} + \frac{y}{u} = z + 2u$.

【解析】(1) $|z| = \sqrt{6+2} = 2\sqrt{2}$, 所以 $|u| = \left(\frac{4}{|z|}\right)^3 = (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$. 又 $z = 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$, 故 $\frac{4}{z} = \sqrt{2}\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$. 由棣莫弗定理, $u =$

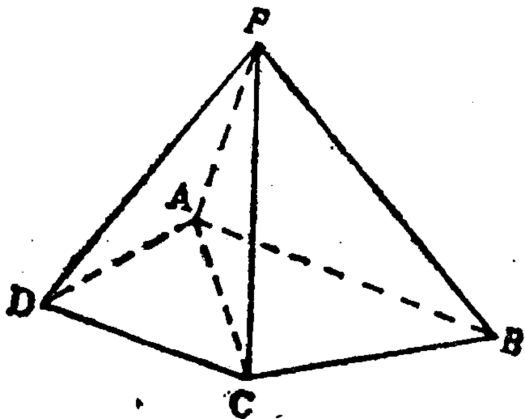
$2\sqrt{2}\left(\cos\frac{21\pi}{6} + i\sin\frac{21\pi}{6}\right) = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -2\sqrt{2}i$. 因而 $|u| = 2\sqrt{2}$, $\arg u = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$; 若取辐角主值 $[0, 2\pi)$, 则主值为 $\frac{3\pi}{2}$.

(2) 由上面得到 $u = -2\sqrt{2}i$, 且 $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{-\sqrt{6} - \sqrt{2}i}{8}$, $\frac{1}{u} = \frac{i}{2\sqrt{2}}$. 代入原等式, 比较实部与虚部, 得 $-\frac{\sqrt{6}}{8}x = -\sqrt{6}$, $-\frac{\sqrt{2}}{8}x + \frac{y}{2\sqrt{2}} = -3\sqrt{2}$. 第一式给出 $x = 8$, 再代入第二式得 $-\sqrt{2} + \frac{y}{2\sqrt{2}} = -3\sqrt{2}$, 所以 $y = -8$. 故 $x = 8$, $y = -8$.

32. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PD \perp DC$, $DC \parallel$ 侧面 PAB .

(1) 求证: $DA \perp AB$;

(2) 又设 $PB = PC$, 且 $DC = PA = 3$ cm, $DA = 4$ cm, 求这个四棱锥的体积.



第 32 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以点 A 是斜线 PD 在底面上的射影, 斜线段 PD 的射影为 DA . 由 $PD \perp DC$ 及三垂线定理的逆定理, 得 $DA \perp DC$. 又因为 $DC \parallel$ 平面 PAB , 且平面 $ABCD$ 与平面 PAB 的交线为 AB , 所以 $DC \parallel AB$. 因此 $DA \perp AB$.

(2) 由 $PA \perp$ 底面, 得 $PA \perp DA$ 且 $PA \perp AB$. 在直角三角形 PAD 中, $PD = \sqrt{PA^2 + DA^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm. 因为 $PD \perp DC$, 三角形 PDC 也是直角三角形, 所以 $PC = \sqrt{PD^2 + DC^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$ cm. 由 $PB = PC$ 及直角三角形 PAB , 得 $AB = \sqrt{PB^2 - PA^2} = \sqrt{34 - 9} = 5$ cm.

由第一问, $AB \parallel DC$ 且 $DA \perp AB$, 所以底面四边形 $ABCD$ 为直角梯形, 面积为 $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB + DC)DA = \frac{1}{2}(5 + 3) \times 4 = 16$ cm². 四棱锥高为 $PA = 3$ cm, 故体积为 $V = \frac{1}{3}S_{ABCD}PA = \frac{1}{3} \times 16 \times 3 = 16$ cm³.

33. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{\pi}{3}n^2 + c$, 式中 c 是常数, $n = 1, 2, \dots$

(1) 如果 $c \neq 0$, 求证: $\{a_n\}$ 不是等差数列;

(2) 如果 $c = 0$, 求证: 对任意大于 1 的自然数 n , 和数 $\cos^2(a_{n-1}) + \cos^2(a_n) + \cos^2(a_{n+1})$ 是一个与 n 无关的常数, 并求出这个常数值.

【解析】(1) 由 $a_1 = S_1 = \frac{\pi}{3} + c$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{\pi}{3}(n^2 - (n-1)^2) = \frac{\pi}{3}(2n-1)$. 因此当 $n \geq 3$ 时, $a_n - a_{n-1} = \frac{2\pi}{3}$, 而 $a_2 - a_1 = \pi - \left(\frac{\pi}{3} + c\right) = \frac{2\pi}{3} - c$. 当 $c \neq 0$ 时, 这两个相邻差不相等, 所以 $\{a_n\}$ 不是等差数列.

(2) 当 $c = 0$ 时, $a_1 = S_1 = \frac{\pi}{3}$, 并且上式对 $n \geq 2$ 仍成立, 所以对所有正整数 n , 都有 $a_n = \frac{\pi}{3}(2n-1)$. 对 $n > 1$, 有 $a_{n-1} = a_n - \frac{2\pi}{3}$, $a_{n+1} = a_n + \frac{2\pi}{3}$. 于是

$$\begin{aligned}\cos^2 a_{n-1} + \cos^2 a_n + \cos^2 a_{n+1} &= \left(-\frac{1}{2}\cos a_n + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a_n\right)^2 + \cos^2 a_n + \left(-\frac{1}{2}\cos a_n - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a_n\right)^2 \\ &= \frac{3}{2}(\cos^2 a_n + \sin^2 a_n) = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

因此该和与 n 无关, 常数值为 $\frac{3}{2}$.

34. 设 k 和 r 是实数, 且 $r > 0$, 使得直线 $y = kx + 1$ 既与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切, 又与双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 有两个交点.

(1) 求证: $\frac{1}{r^2} - k^2 = 1$, 且 $|k| \neq 1$;

(2) 试问: 直线 $y = kx + 1$ 能否经过双曲线 $x^2 - y^2 = r^2$ 的焦点? 为什么?

【解析】(1) 圆心为原点, 直线写成 $kx - y + 1 = 0$. 由相切条件, 圆心到直线的距离等于半径, 故 $\frac{1}{\sqrt{1+k^2}} = r$, 即 $\frac{1}{r^2} - k^2 = 1$.

将直线代入双曲线, 得 $x^2 - (kx + 1)^2 = r^2$, 即 $(1 - k^2)x^2 - 2kx - (1 + r^2) = 0$. 直线与双曲线有两个交点, 说明这个关于 x 的方程有两个不同实根, 因而二次项系数不能为零, 即 $1 - k^2 \neq 0$, 所以 $|k| \neq 1$.

(2) 双曲线可写为 $\frac{x^2}{r^2} - \frac{y^2}{r^2} = 1$, 其焦点为 $F_1(-\sqrt{2}r, 0)$ 和 $F_2(\sqrt{2}r, 0)$. 若直线经过 F_1 , 则 $-\sqrt{2}rk + 1 = 0$, 即 $\frac{1}{r} = \sqrt{2}k$. 与第一问的关系联立, 得 $\frac{1}{r^2} - k^2 = 2k^2 - k^2 = k^2 = 1$, 这与 $|k| \neq 1$ 矛盾. 若直线经过 F_2 , 则 $\sqrt{2}rk + 1 = 0$, 同样得到 $k^2 = 1$, 仍与 $|k| \neq 1$ 矛盾. 所以该直线不能经过双曲线的任何焦点.